



VYSOKÉ UČENÍ FAKULTA
TECHNICKÉ INFORMAČNÍCH
V BRNĚ TECHNOLOGIÍ



6

IPv6 síťová vrstva

IPK 2021 L

Obsah

1) ÚVODNÍ INFORMACE

- Motivace
- Nové vlastnosti

2) IPv6 PAKET

3) ADRESOVÁNÍ

- Administrativní platnost adres
- Unicast, Multicast a Anycast adresy

4) PODPŮRNÉ PROTOKOLY PRO IPv6

- ICMPv6
 - NDP, MLDv1, MLDv2

5) KOEXISTENCE IPv4 A IPv6

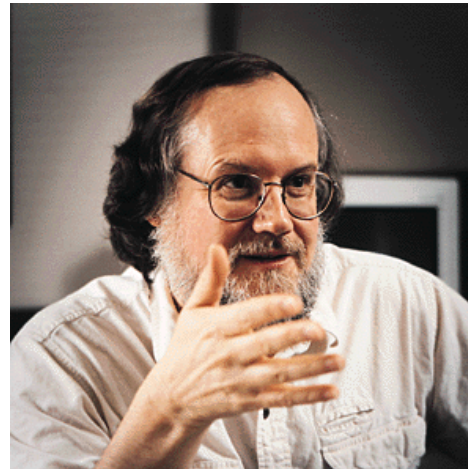
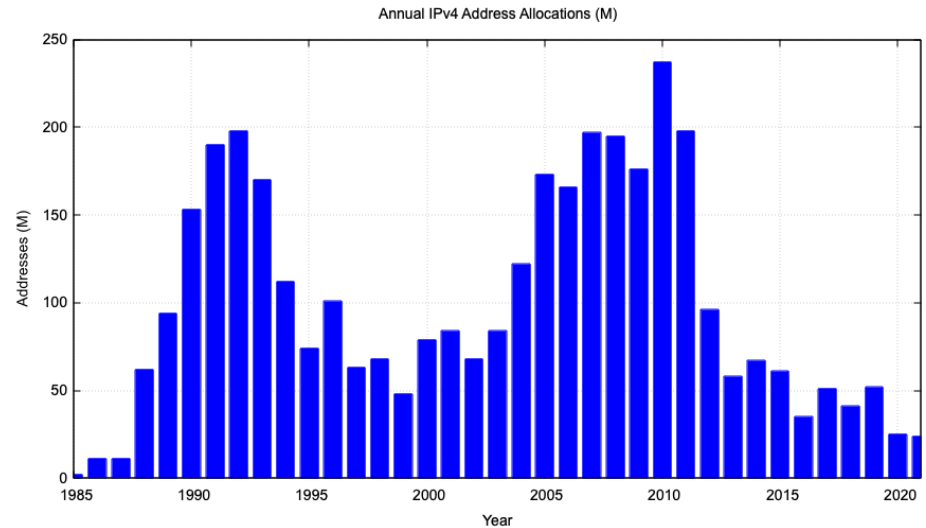
6) SMĚROVÁNÍ IPv6

- RIPng, OSPFv3, Multiprocol BGP

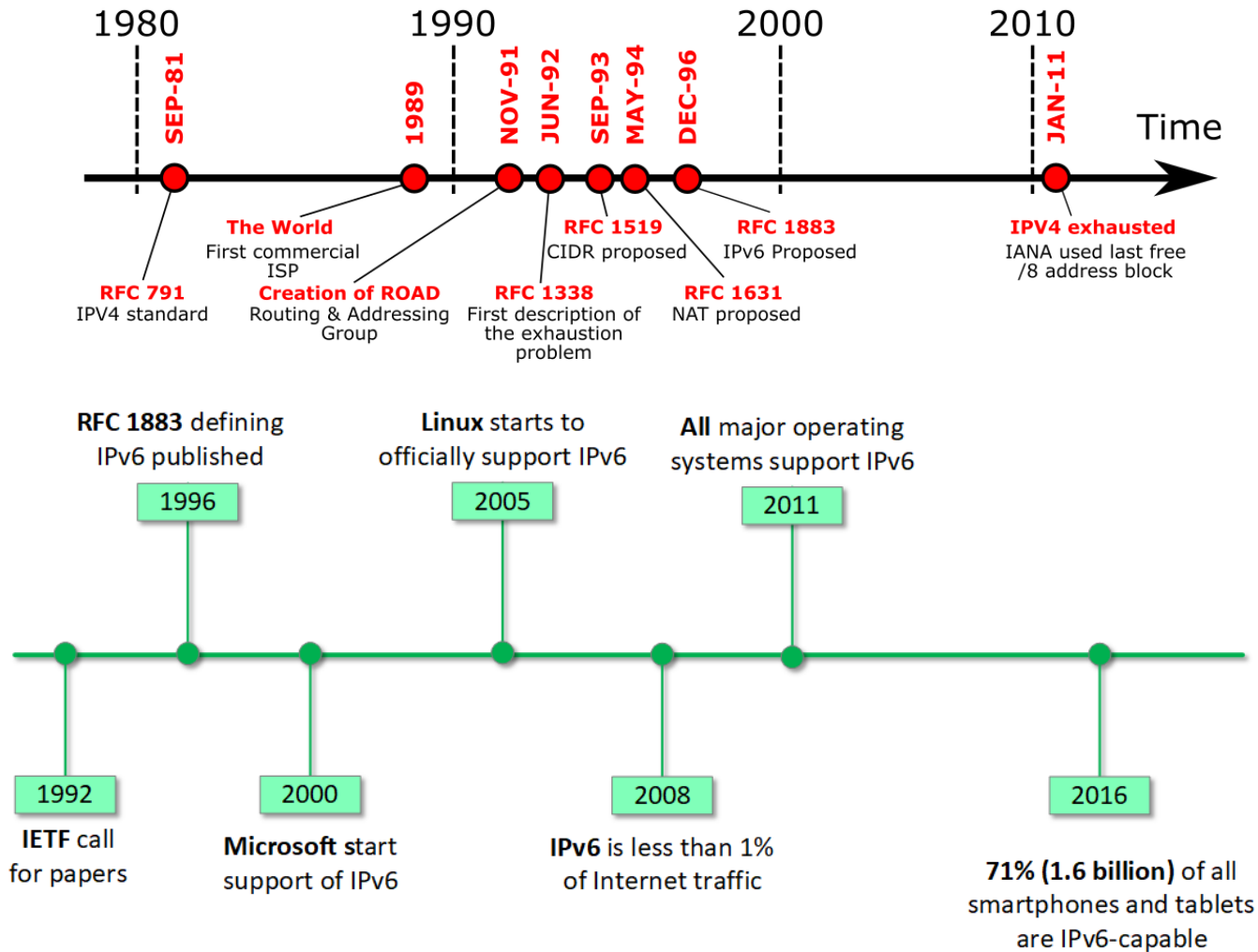
7) PROBLÉMY, ZHODNOCENÍ

Jak se to stalo?

- 1992 address shortage
- IPv1-3 nejsou
- SIP->SIPP->IPv6->IPng
- RFC1883 -> RFC2460
- CLNS z ISO/OSI?



Stav?



- <https://radar.cloudflare.com/notebooks/ipv6-adoption-2022>

Motivace

1. Larger IP address space
2. Better end-to-end connectivity
3. Ability for autoconfiguring devices
4. Simplified header structures
5. Better security (IPSEC – ESP, AH)
6. Better quality of services
7. Better multicast and anycast abilities
8. Mobility features
9. Ease of administration
10. Smooth transition from IPv4

Nové vlastnosti

- Jedno rozhraní má více než jednu IPv6 adresu
- Fragmentace a znovusestavení IP datagramu pouze na koncových systémech, nikoliv na směrovačích
 - Zvýšena minimální MTU na 1280
 - Path MTU Discovery for IP version 6 (RFC 1981)
- Zpracování hlavičky nevyžaduje přepočítání kontrolního součtu
- Pevná velikost hlavičky – 40 bytů
- Není podporována broadcast adresa
 - Substituce obdobného chování multicastem

Obsah

1) ÚVODNÍ INFORMACE

- Motivace
- Nové vlastnosti

2) IPv6 PAKET

3) ADRESOVÁNÍ

- Administrativní platnost adres
- Unicast, Multicast a Anycast adresy

4) PODPŮRNÉ PROTOKOLY PRO IPv6

- ICMPv6
 - NDP, MLDv1, MLDv2

5) KOEXISTENCE IPv4 A IPv6

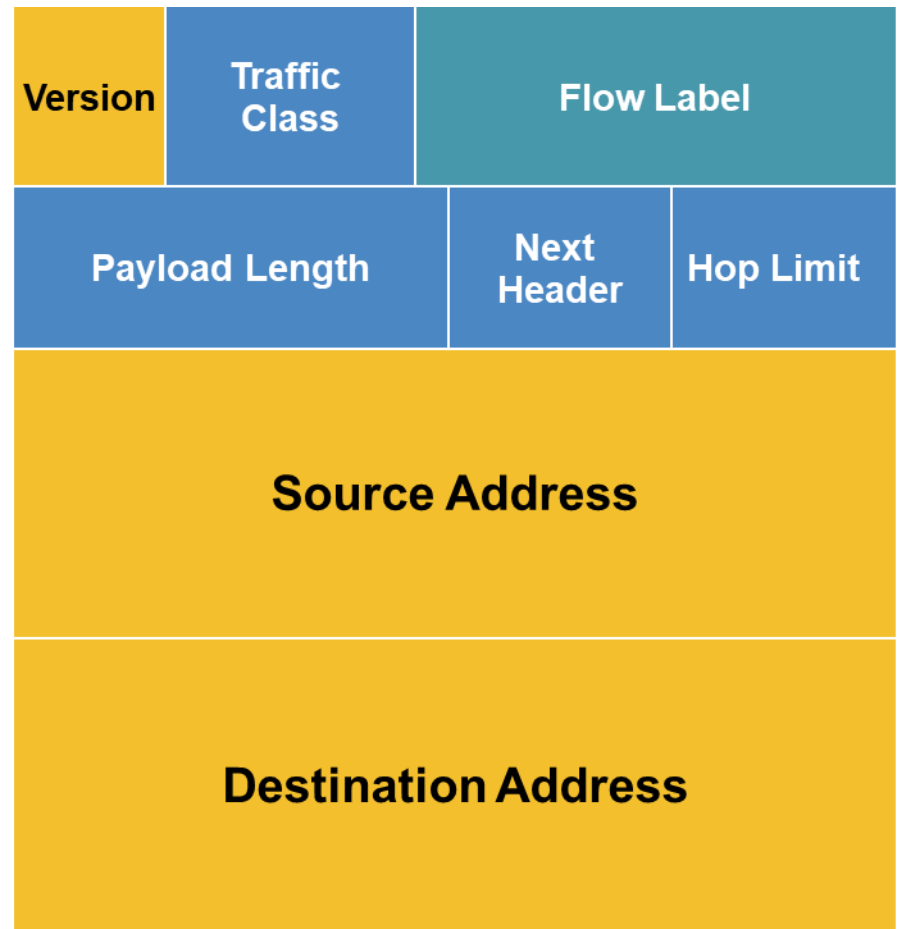
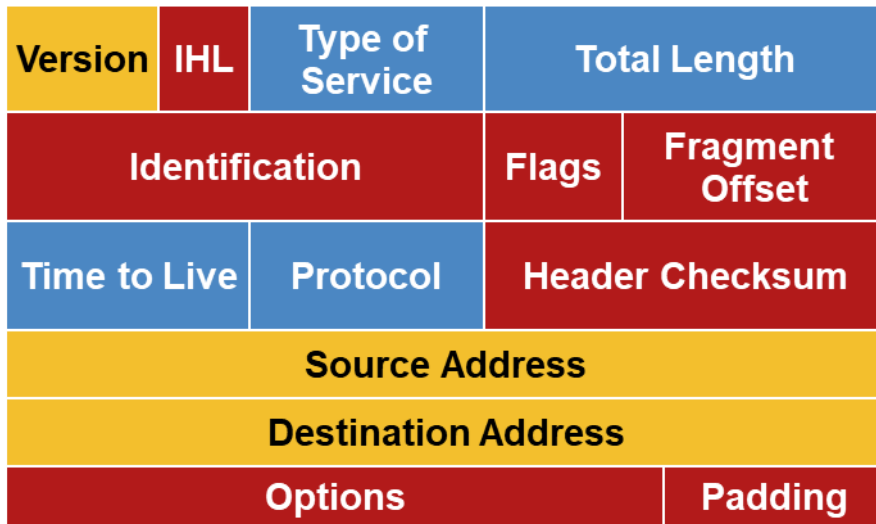
6) SMĚROVÁNÍ IPv6

- RIPng, OSPFv3, Multiprocol BGP

7) PROBLÉMY, ZHODNOCENÍ

Porovnání IPv4 a IPv6

- Pevná velikost hlavičky 40 bajtů zjednodušuje manipulaci s paketem



IPv6 příklad hlavičky

```
Internet Protocol Version 6, Src: fe80::e98c:aac:5b07:6d60, Dst: ff02::c
  0110 .... = Version: 6
  ▸ .... 0000 0000 .... .... .... .... = Traffic class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    .... .... .... 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000
  Payload length: 154
  Next header: UDP (17)
  Hop limit: 1
  Source: fe80::e98c:aac:5b07:6d60
  Destination: ff02::c
```

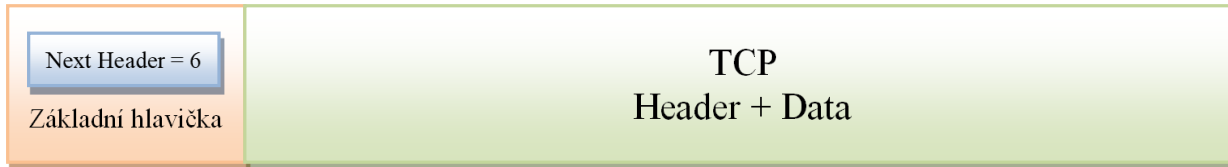
IPv6 datagram

- **Verze (Version)** – 4 bity, obsahuje hodnotu 6
- **Třída provozu (Traffic class)** – 8 bitů, pro potřeby služeb se zajištěnou kvalitou
- **Značka toku (Flow label)** – 20 bitů, identifikuje tok (proud souvisejících datagramů) (RFC 2460), umožňuje nestandardní prioritizaci přenosu, vysokorychlostní směrování
- **Délka dat (Payload length)** – 16 bitů, velikost dat následující hlavičku
- **Další hlavička (Next header)** – 16 bitů, určuje typ případné další volitelné/rozšiřující hlavičky (řetězení hlaviček) nebo identifikuje protokol vyšší vrstvy
- **Limit skoků (Hop count)** – počet možných přeposlání směrovači, snižována o 1 na každém směrovači, při vypšení zrušení datagramu, stejně jako TTL u IPv4
- **Zdrojová a cílová adresa (Source and destination address)** – adresa odesílatele a zdroje IP datagramu, dostatečně velká ?

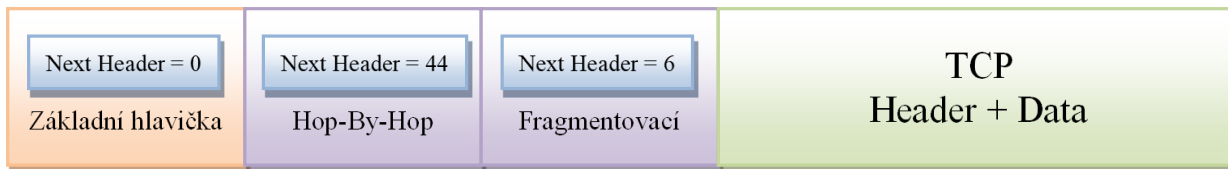
Řetězení hlaviček

- **Rozšiřující hlavičky (Extension headers)** se připojují za základní hlavičku datagramu, důležité je i pořadí těchto hlaviček [RFC 1883]
 - Hop-by-hop (Next header=0), Destination options (Next header=60), Routing (Next header=43), Fragment (Next header=44) [RFC 2460]
 - Authentication (AH) (Next header=51), Encapsulating Security Payload (ESP) (Next header=50) [RFC-2402],[RFC-2406]
 - No next header (Next header=59)
 - TCP/IP protokoly (TCP=6; UDP=17; OSPF=89 atd.)
- Rozšiřující hlavička obsahuje obvykle položky (**Type-Length-Value**)
 - další hlavička
 - délka hlavičky
 - data hlavičky
- 2 nejvyšší bity hlavičky určují co s datagramem, pokud směrovač typu rozšiřující hlavičky nerozumí (přejít na další hlavičku, zahodit datagram, zahodit s upozorněním podle typu adresy příjemce)

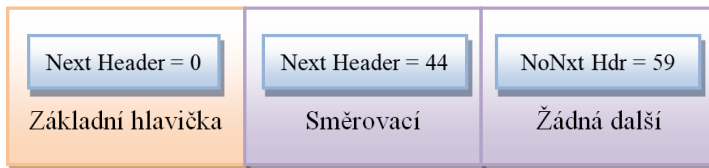
Zřetězení hlaviček



Jen IPv6 Základní hlavička, za kterou následuje protokol a data vyšší vrstvy.



Základní hlavička se zřetězenými rozšiřujícími hlavičkami *Hop-By-Hop* a *Hlavičkou fragmentace*, za kterými následují fragmentovaná data.



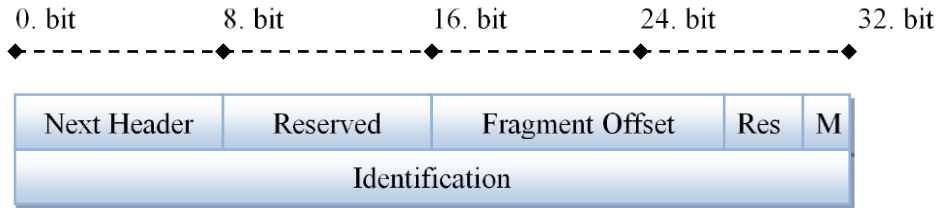
Základní hlavička se zřetězenými rozšiřujícími *Směrovací hlavičkou* a *Žádnou další* (*No Next Header*) bez jakýchkoli dat.

Pořadí hlaviček

Pořadí	Next Header	Název + Popis
1.	-	<i>Základní hlavička</i> , tak jak je uvedena v předchozí podkapitole.
2.	0	<i>IPv6 Hop-by-Hop Option</i> obsahuje volby, které vykoná každý hop po cestě ke koncovému příjemci
3.	60	<i>IPv6-Opts</i> pro první cílovou adresu nebo adresy uvedené v hlavičce <i>IPv6-Route</i> .
4.	43	<i>IPv6-Route</i> obsahuje směrovací informace.
5.	44	<i>IPv6-Frag</i> značí, že datagram byl fragmentován na vícero kousků, podrobnější informace o procesu fragmentace jsou v další podkapitole.
6.	51	<i>AH</i> jako autentizace odesílatele, prokázání jeho totožnosti.
7.	50	<i>ESP</i> jako šifrování celého následujícího obsahu paketu za touto hlavičkou a zároveň i autentizace odesílatele.
8.	60	<i>IPv6-Opts</i> v něm jsou obsaženy informace pro konečného příjemce paketu.
9.	135	<i>Mobility</i> a její podpora pomocí této speciální Rozšiřující hlavičky je nad rámec obsahu této technické zprávy.
10. – 11.	41	<i>IPv6 Encapsulation</i> sdělující, že paket byl odeslán tunelem 6to4.
10. – 11.	140	<i>Shim6</i> jiný tunelovací mechanismus místo 6to4, detaily k němu jsou k nalezení v [7].
12.	59	<i>IPv6-NoNxt</i> značí, že za kocem této hlavičky nenásleduje nic dalšího (žádný relevantní protokol ani vyšší vrstvy), veškerá za tím parsovaná data pomocí políčka Payload Length jsou ignorována.
13.	jiné	Všechny ostatní protokoly

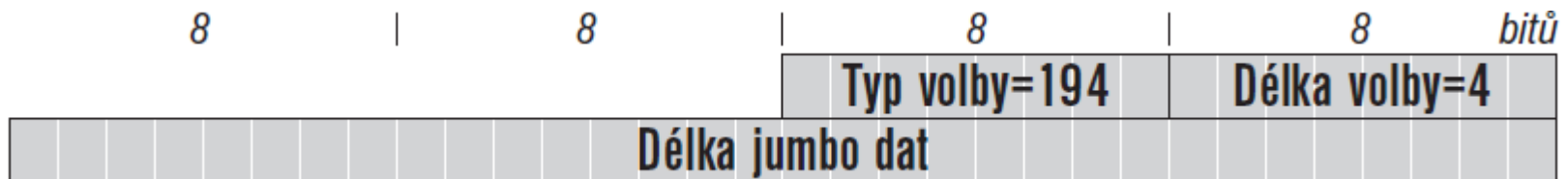
Fragmenty + Jumbogramy

- **Fragmenty**

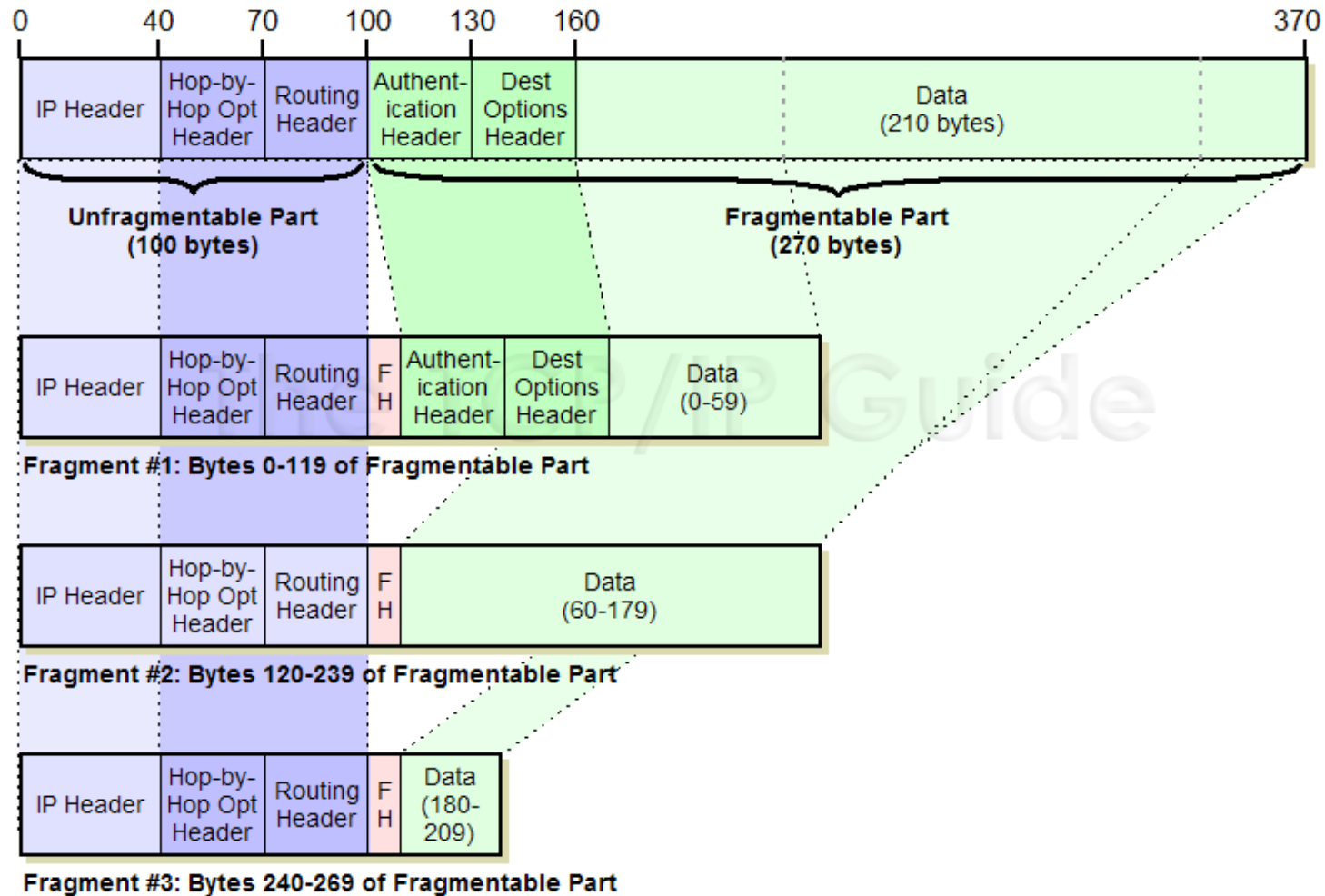


- minimální velikost MTU v IPv6 je 1280B (v IPv4 je to 576B)
- v IPv6 fragmentuje výhradně odesílatel
- směrovač s MTU menším než potřebné zahodí paket a odešle ICMPv6 zprávu
- nefragmentovatelná část – všechny hlavičky
- fragmentovatelná část – obsah datagramu
- objevování MTU cesty (RFC1981) je periodické, doporučeno každých 10 minut, používá se ICMPv6
- algoritmus objevování MTU cesty je volitelný, jinak používat 1280B

- **Jumbogramy**



Ukázka fragmentace



Obsah

1) ÚVODNÍ INFORMACE

- Motivace
- Nové vlastnosti

2) IPv6 PAKET

3) ADRESOVÁNÍ

- Administrativní platnost adres
- Unicast, Multicast a Anycast adresy

4) PODPŮRNÉ PROTOKOLY PRO IPv6

- ICMPv6
 - NDP, MLDv1, MLDv2

5) KOEXISTENCE IPv4 A IPv6

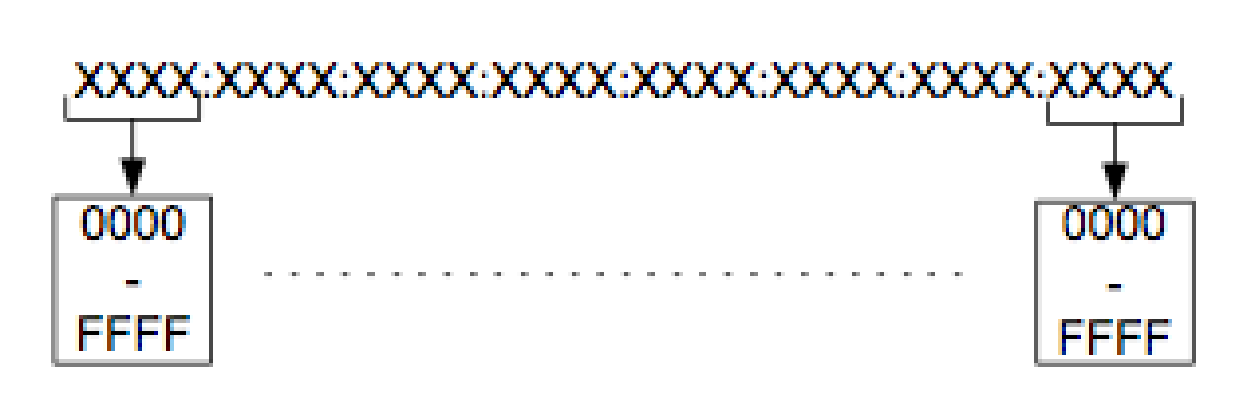
6) SMĚROVÁNÍ IPv6

- RIPng, OSPFv3, Multiprocol BGP

7) PROBLÉMY, ZHODNOCENÍ

IPv6 adresa

- Délka 128 bitů (16 bajtů)
- Zápis v šestnáctkové soustavě, čtveřice číslic odděleny dvojtečkou



IPv6 adresa

- Původně značná flexibilita zápisu

2001:db8:0:0:1:0:0:1

2001:db8::0:1:0:0:1

2001:0db8:0:0:1:0:0:1

2001:db8::1:0:0:1

2001:db8:0000:0:1::1

2001:DB8:0:0:1::1

2001:0db8::1:0:0:1

2001:db8:0:0:1::1

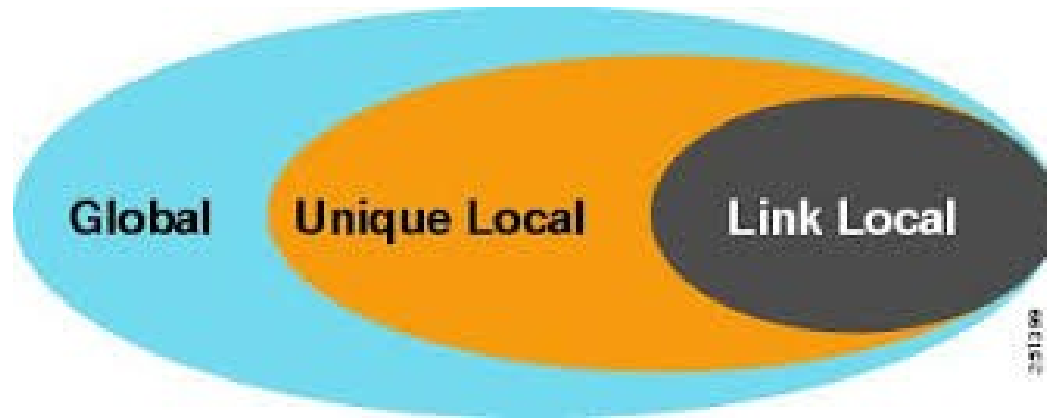
- Způsoby zápisu upravuje RFC 5952

2001:db8::1:0:0:1

- Úvodní nuly ve čtveřici lze vynechat 0db8 → db8
- Nejdelší souvislou skupinu nulových čtveřic lze vynechat a nahradit dvěma dvojtečkami 0000:0000 → ::
- Hexadecimální znaky se píší malým
- 0000 se zkrátí na 0

Administrativní platnost

- Název síť nebo podsíť je v IPv6 nahrazen pojmem „linka“ (link)
- IPv6 uzel má na rozhraní více IPv6 adres
- Adresy mají dosah (scope) a dobu platnosti (lifetime)



IPv6 adresový prostor

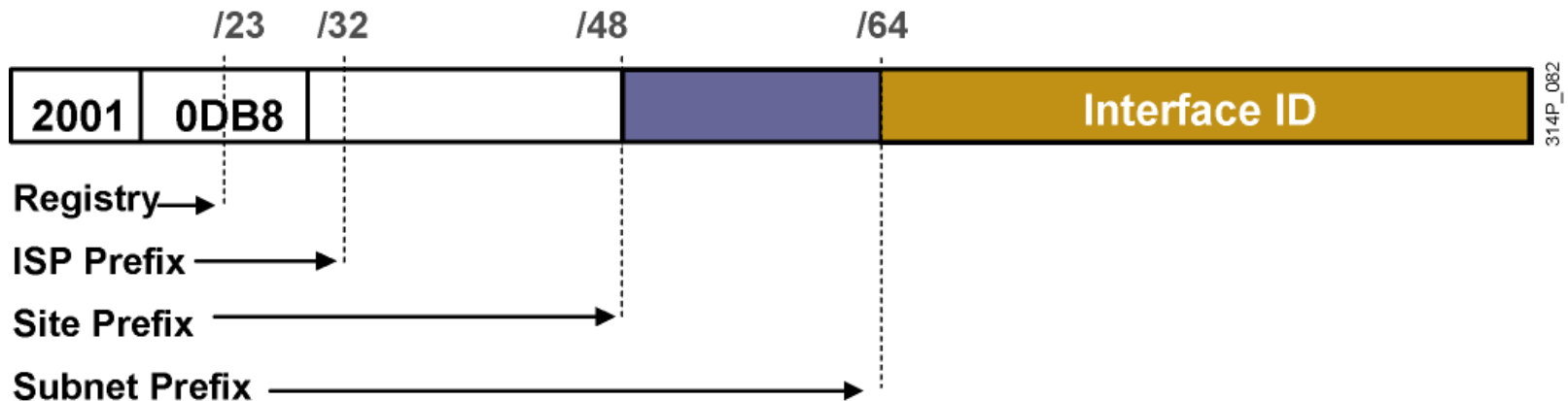
- **Individuální (Unicast) adresy**
 - Adresa nakonfigurována na rozhraní
 - Více různých typů (Link-local, Unique Local, Globální)
- **Skupinové (Multicast) adresy**
 - Adresace skupiny - komunikace one-to-many
 - Efektivní způsob komunikace, pokud je multicast na síti podporován
- **Výběrové (Anycast) adresy**
 - Identifikují službu nacházející se na více zařízeních než konkrétního hosta

Významné adresy a prefixy

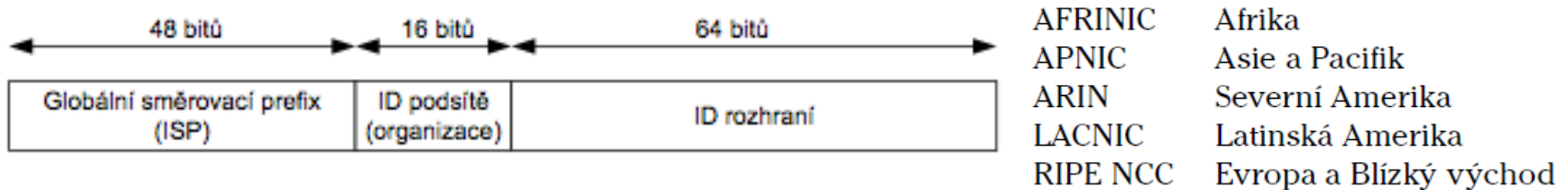
- Nespecifikovaná adresa `::/128`
- Loopback `::1/128`
- Link-local `FE80::/10`
- Multicast adresy `FF00::/8`
- IPv4 mapované adresy `::ffff:A.B.C.D`
- Unique local `FC00::/7`
- Všechny ostatní jsou globální unicast adresy
 - až na pár výjimek v podobě rezervovaných prefixů pro technologie jako 6to4, Teredo, ISATAP

Global Unicast and Anycast Addresses

- Global Unicast a Anycast adresa se nedají rozlišit
 - Global Routing Prefix
 - Subnet Prefix
 - Interface ID
- GRP and Subnet Prefix nemají pevně danou strukturu

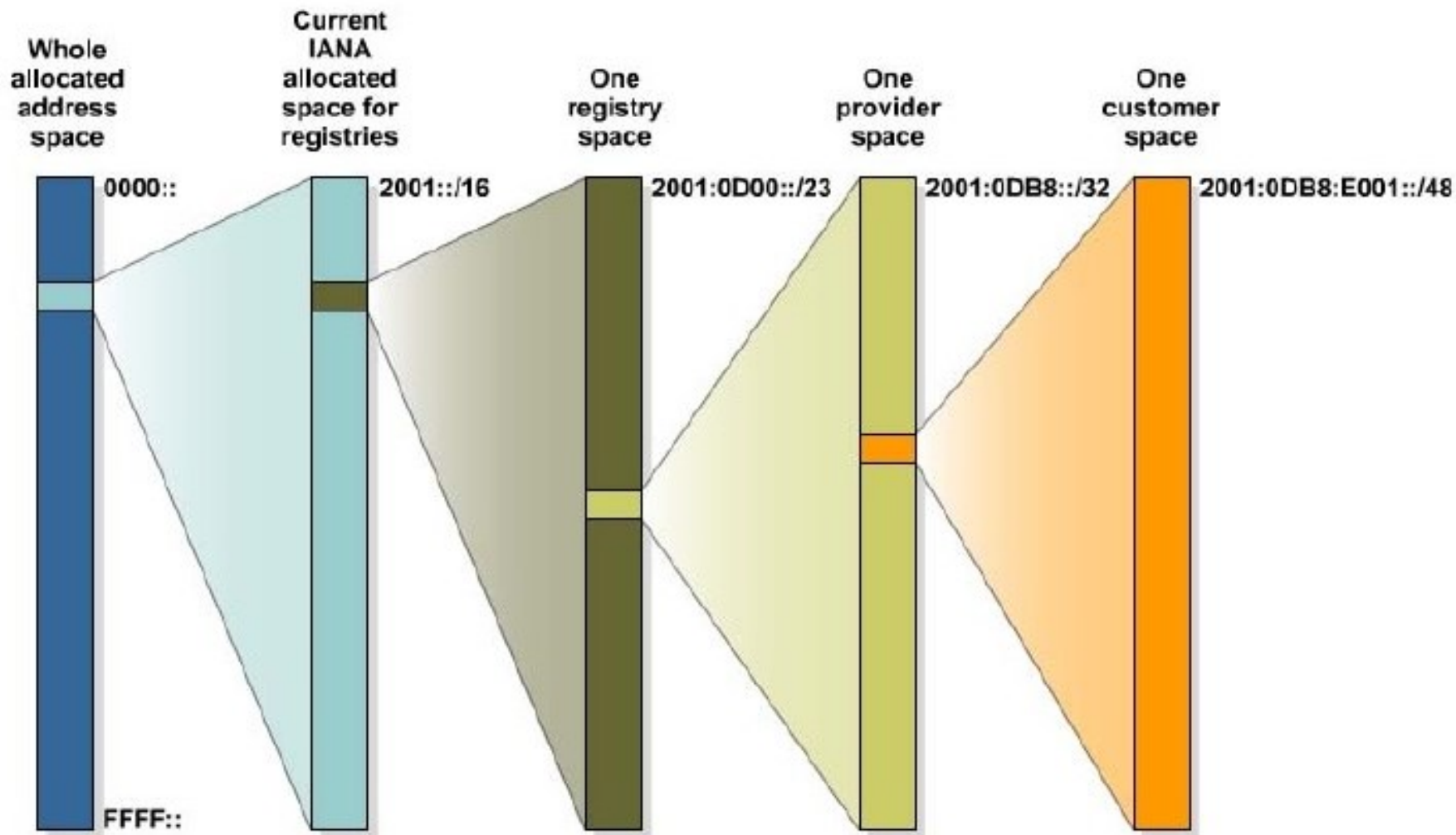


Přidělování adres

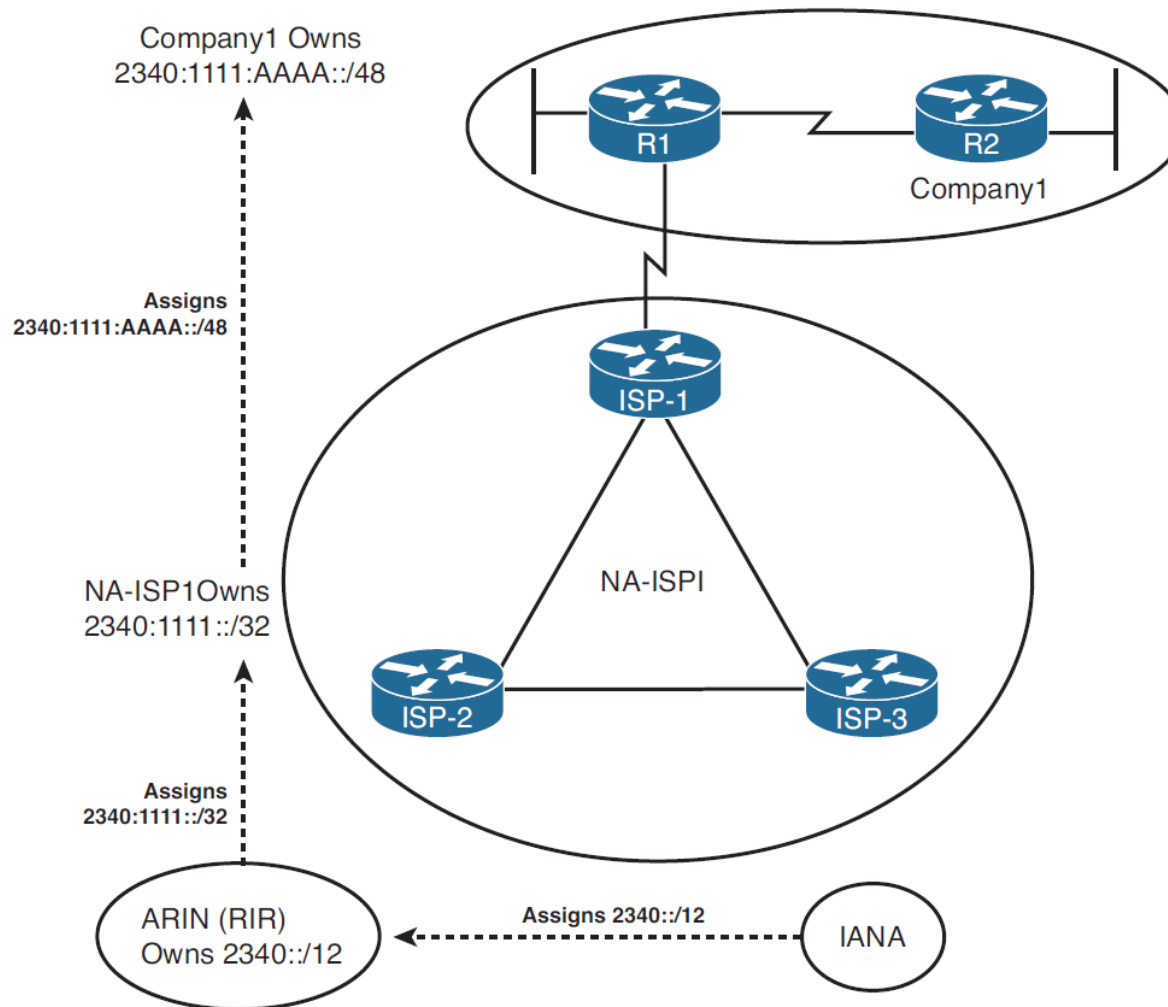


- IANA přiděluje prefix Regionálním registrátorů délky /12 bitů
- RIPE NCC přiděluje lokálním registrům prefixy délky /32 bitů
- Lokální registr má k dispozici 16 bitů pro rozlišení svých zákazníků (65536 zákazníků)
- Délka zákaznického prefixu je standardně /48
 - přidělován většině připojených sítí (malé i velké instituce, domácí sítě a podobně).
 - Prefix délky 64 bitů přidělovat v případech, kdy je zcela jisté, že dotyčná instalace nebude vyžadovat podsítě.
 - Pokud bude zcela jisté, že se připojuje jen jediné zařízení, lze přidělit prefix délky 128 bitů, tedy jedinou adresu.
- <http://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignments>

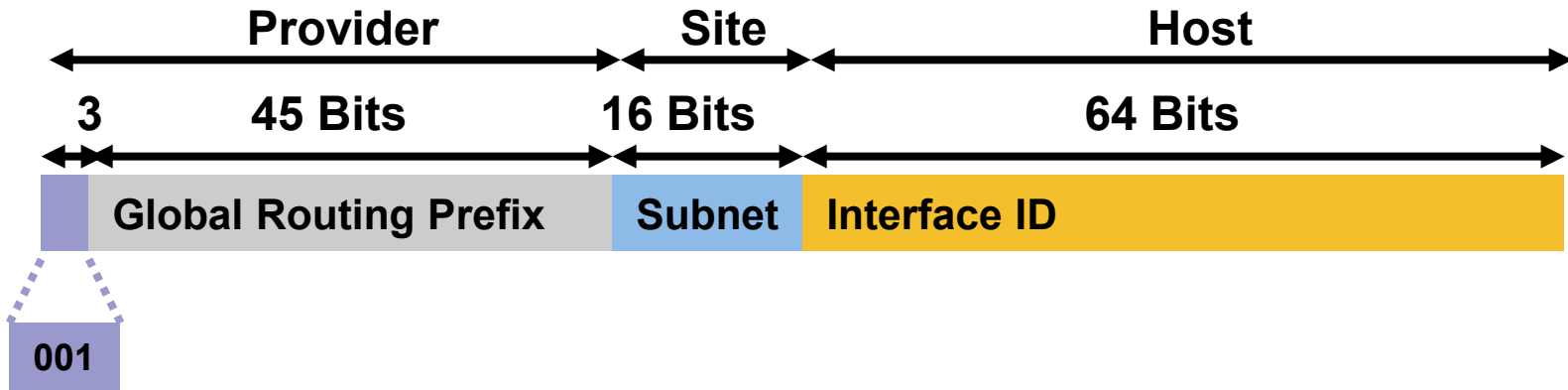
Ukázka alokace



Ukázka alokace



IPv6 Global Unicast Address



- **Globální směrovací prefix (GRP)** identifikuje globální směrovací koncovou síť. Je síti přidělen lokálním internetovým registrem.
- **Identifikátor podsítě (Subnet ID)** slouží k rozlišení jednotlivých podsítí v rámci dané sítě. Spravuje administrátor sítě.
- **Identifikátor rozhraní (Interface ID)** umožňuje v jedné podsíti rozlišit $18e10$ různých rozhraní.

Interface ID

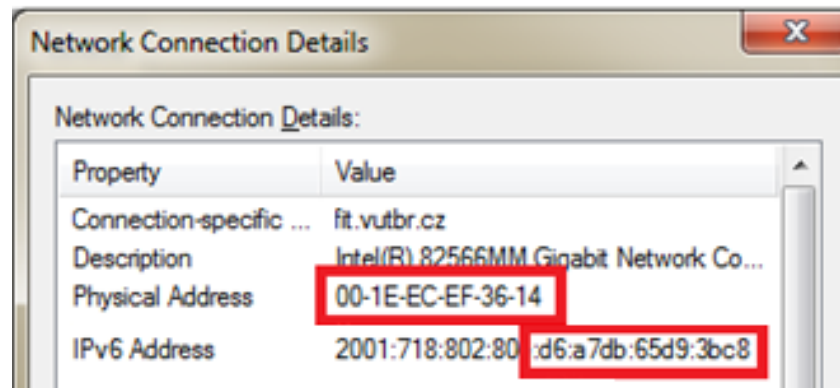
- Interface ID může mít podobu

- EUI-64

```
Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-0F-96-C0
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:affe::1
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a00:27ff:fe0f:96c0%10
```

- Privacy Extension



- CGA

Adresní stavy

- **Tentative**

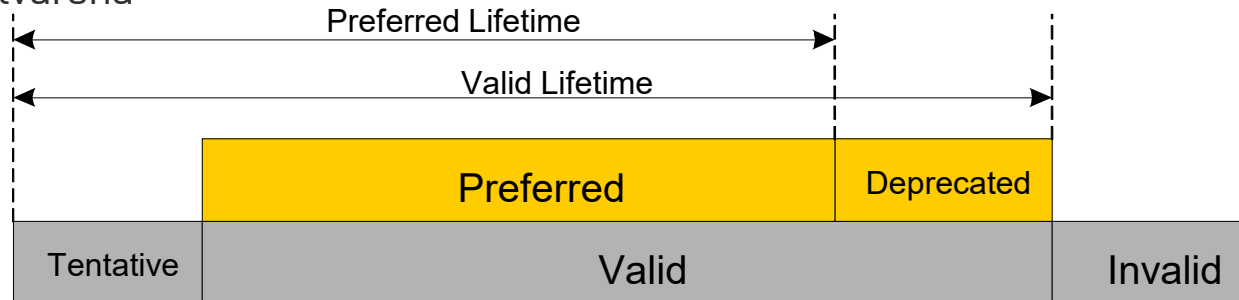
- fáze DAD
- unicast komunikace je zakázaná
- z multicastu je povolen jen NA

- **Valid**

- adresa je unikátní a může být používána
- validní adresa je ve dvou stavech **Preferred** and **Deprecated**
 - Preferred – adresa je používána
 - Deprecated – adresa je používána v rámci stávajících spojení, ale žádná nová na tuto adresu nesmí být vytvářena

- **Invalid**

- po uplynutí Valid Lifetime
- adresa nemůže být používána



Příklad

```
C:\Users\Wrathion>netsh interface ipv6 show addresses
```

```
Interface 3: Ethernet
```

Addr Type	DAD State	Valid Life	Pref. Life	Address
Dhcp	Preferred	1h4m42s	30m57s	2001:67c:1220:80e:4a:2148:aa92:da50
Temporary	Deprecated	3d26m48s	0s	2001:67c:1220:80e:20ef:9b34:690e:7999
Temporary	Deprecated	5d21m44s	0s	2001:67c:1220:80e:28b7:4f72:c62e:1dce
Public	Preferred	29d23h59m49s	6d23h59m49s	2001:67c:1220:80e:3574:1271:1faf:6c48
Temporary	Preferred	6d19m12s	16m45s	2001:67c:1220:80e:d872:9eed:c14:bd76
Temporary	Deprecated	4d24m16s	0s	2001:67c:1220:80e:fd62:a061:c1c7:cfee
Other	Preferred	infinite	infinite	fe80::3574:1271:1faf:6c48%3

```
C:\Users\Wrathion>netsh interface ipv6 show dnsservers
```

```
Configuration for interface "Ethernet"
```

```
DNS servers configured through DHCP: 2001:67c:1220:809::93e5:92b  
2001:67c:1220:808::93e5:92b
```

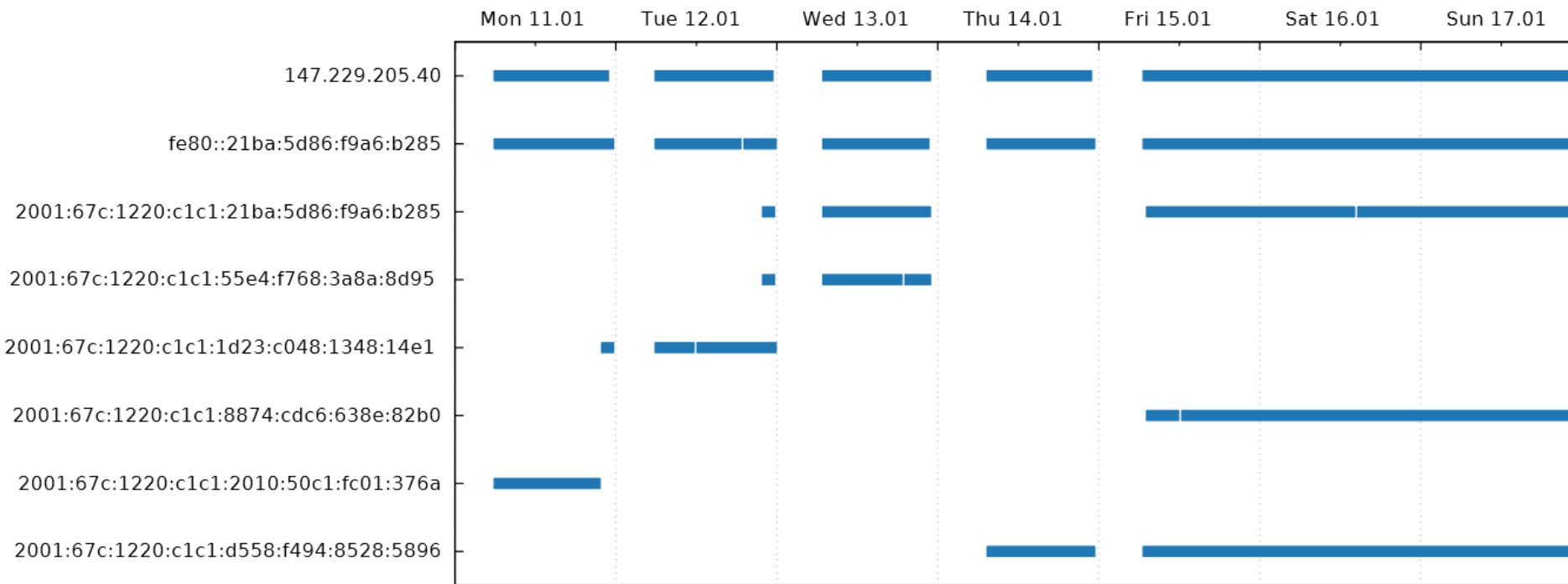
```
Register with which suffix: Primary only
```

```
C:\Users\Wrathion>netsh interface ipv6 show joins
```

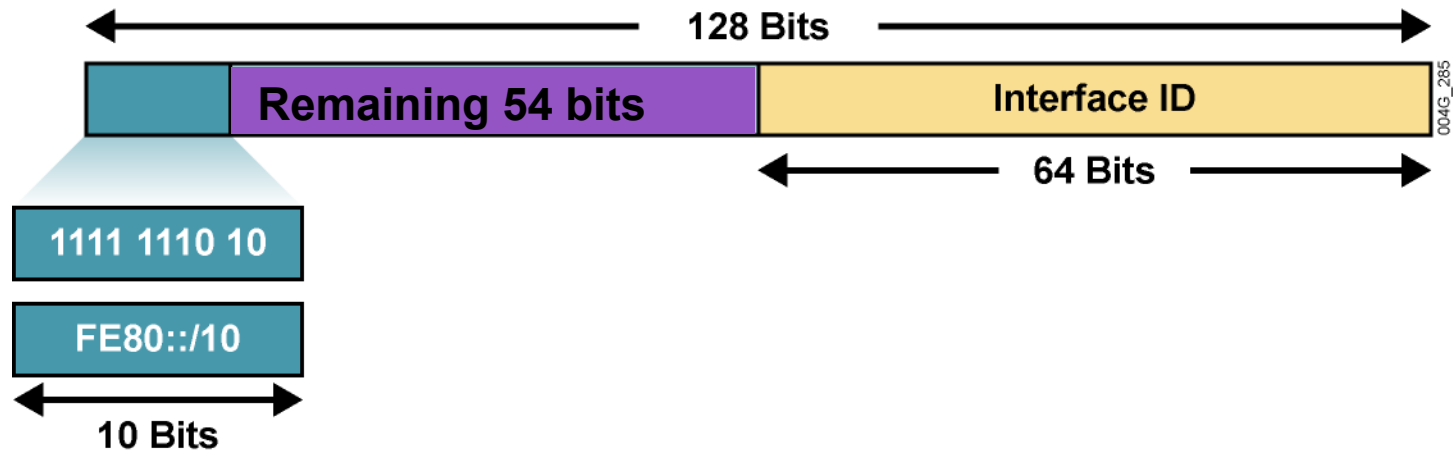
```
Interface 3: Ethernet
```

Scope	References	Last	Address
0	0	Yes	ff01::1
0	0	Yes	ff02::1
0	1	Yes	ff02::c
0	1	Yes	ff02::fb
0	1	Yes	ff02::1:3
0	1	Yes	ff02::1:ff0e:7999
0	1	Yes	ff02::1:ff14:bd76
0	1	Yes	ff02::1:ff2e:1dce
0	1	Yes	ff02::1:ff92:da50
0	2	Yes	ff02::1:ffaf:6c48
0	1	Yes	ff02::1:ffc7:cfee

Realita s počtem adres



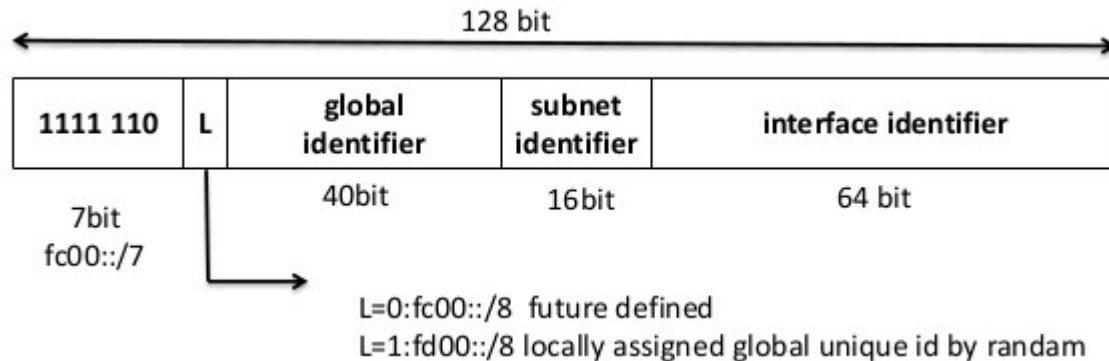
Link-Local Address



- **Link-local address** has specific FE80::/10
 - random 54 bits (usually zero) and Interface ID in EUI-64 format or created by Privacy extensions
- Mandatory address for communication between two IPv6 devices
- **Automatically assigned by router as soon as IPv6 is enabled**
- Also used for next-hop calculation in routing protocols
- Unique and valid only in one broadcast domain
 - Usage of **zone** to differentiate interface --> ff08::9abc%10/64

ULA adresy

- a.k.a. „privátní“ a.k.a **Unique Local IPv6 unicast Address**



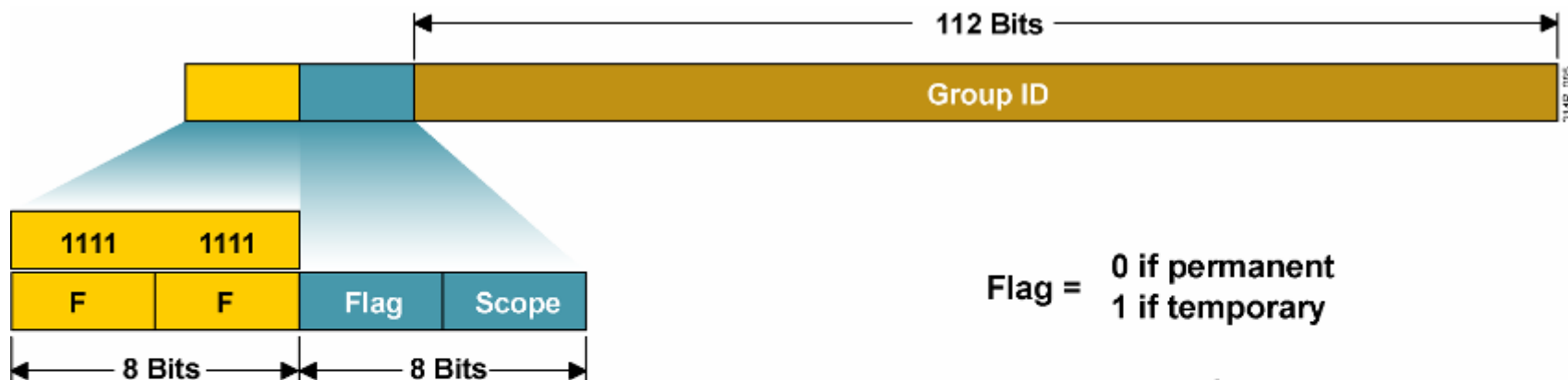
- ULA address generator

Pseudo-Random Global ID Algorithm:

- 1) Obtain the current time of day in 64-bit NTP format
- 2) Obtain EUI-64 identifier (from MAC for example) or any suitably unique ID
- 3) Concatenate the time (1) with the system ID (2)
- 4) Compute SHA-1 digest of (3) and use the least significant 40 bits as Global ID

- <https://www.sixxs.net/tools/grh/ula/>

Skupinové adresy

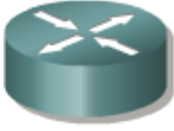


- Příznaky – první 3 bity rezervovány = 0, poslední = 0 (permanentní adresa, well-known), = 1 (adresa je určena pro privátní použití)
- Rozsah – určuje topologické hranice skupinového přenosu

Flag =
0 if permanent
1 if temporary

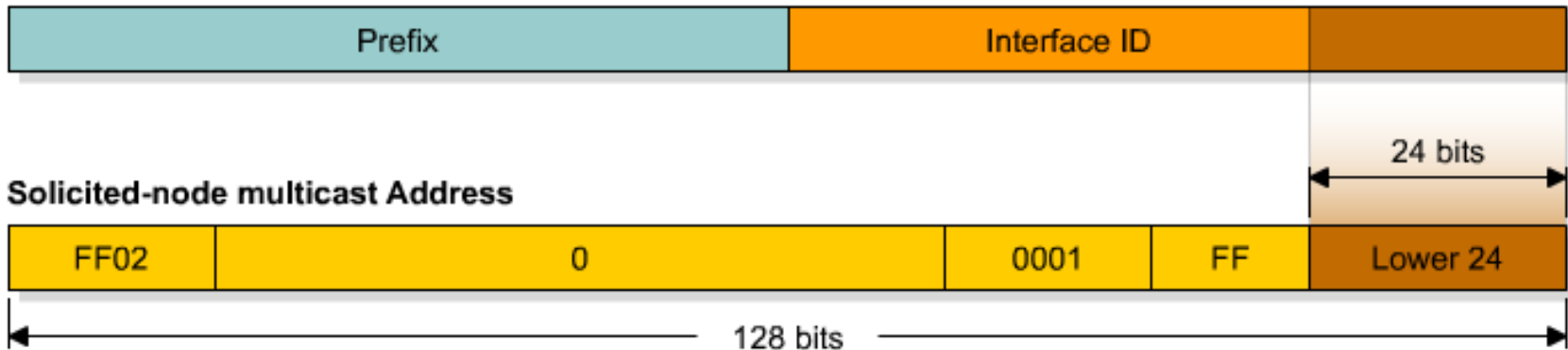
Scope =
1 Interface-Local
2 Link-Local
3 Subnet-Local
4 Admin-Local
5 Site-Local
8 Organization
E Global

Příklady MA

	Meaning	Scope
FF02::1	All nodes 	Link-local
FF02::2	All routers 	Link-local
FF02::9	All RIP routers 	Link-local
FF02::1:FFXX:XXXX	Solicited-node 	Link-local
FF05::101	All NTP servers 	Site-local

Solicited-Node MA

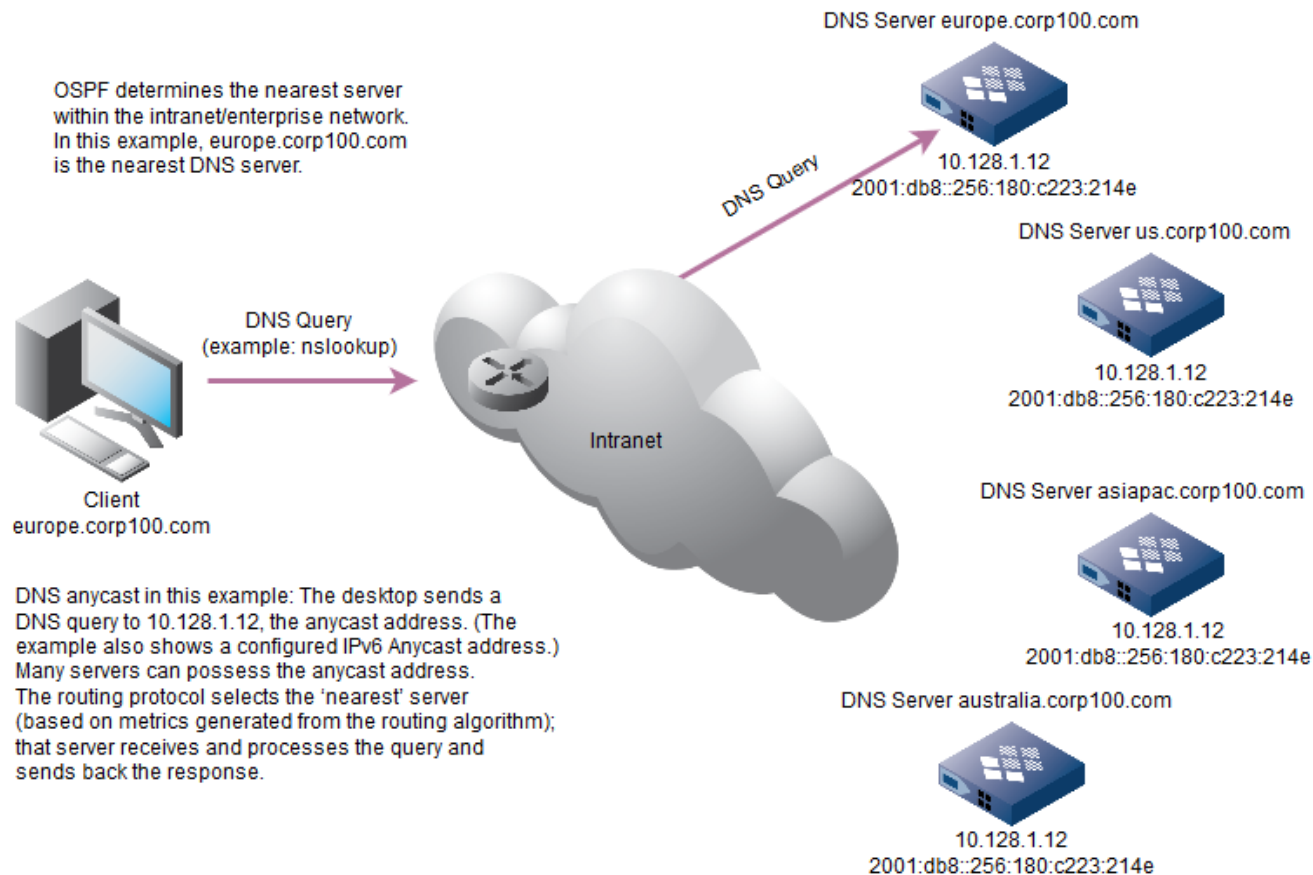
IPv6 Address



- **Solicited-node multicast address** consists of prefix FF02::1:FF:/104 + lower 24 bits corresponding unicast or anycast address of the node
- Used by ICMPv6
 - ICMPv6 is encapsulated in IPv6 packet, Solicited-Node address is used as destination IPv6 address
- Address with link-local scope

Princip anycast

- Formát pro rezervované výběrové adresy definuje RFC 2526, teoreticky může být i individuální adresa.



Reálný příklad anycastu

- DNS kořenové servery <https://www.iana.org/domains/root/servers>

Domain Names

Overview

Root Zone Management

Overview

Root Database

Hint and Zone Files

Change Requests

Instructions & Guides

Root Servers

.INT Registry

.ARPA Registry

IDN Practices Repository

Root Key Signing Key (DNSSEC)

Reserved Domains

Root Servers

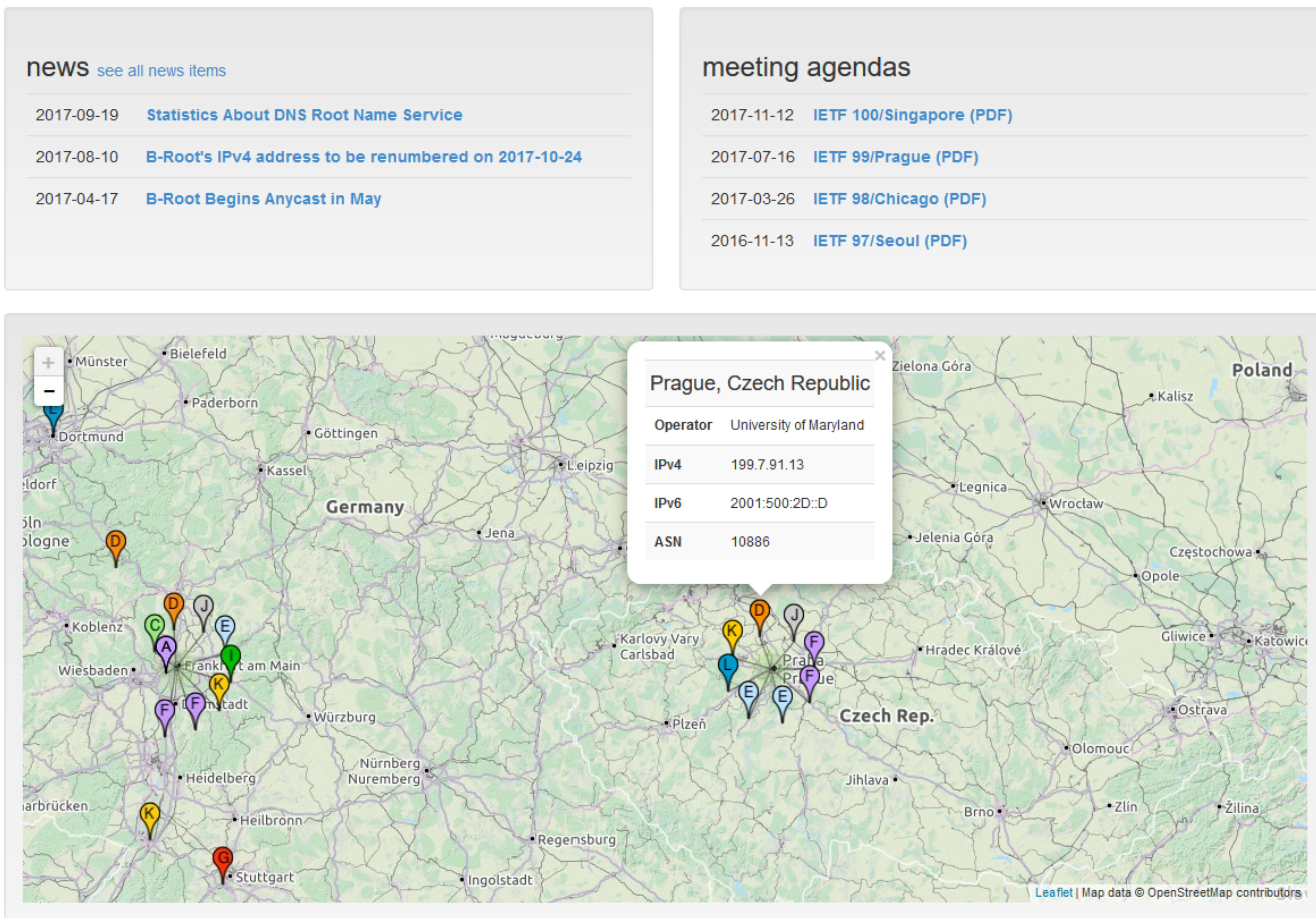
The authoritative name servers that serve the DNS root zone, commonly known as the “root servers”, are a network of hundreds of servers in many countries around the world. They are configured in the DNS root zone as 13 named authorities, as follows.

List of Root Servers

HOSTNAME	IP ADDRESSES	MANAGER
a.root-servers.net	198.41.0.4, 2001:503:ba3e::2:30	VeriSign, Inc.
b.root-servers.net	199.9.14.201, 2001:500:200::b	University of Southern California (ISI)
c.root-servers.net	192.33.4.12, 2001:500:2::c	Cogent Communications
d.root-servers.net	199.7.91.13, 2001:500:2d::d	University of Maryland
e.root-servers.net	192.203.230.10, 2001:500:a8::e	NASA (Ames Research Center)
f.root-servers.net	192.5.5.241, 2001:500:2f::f	Internet Systems Consortium, Inc.
g.root-servers.net	192.112.36.4, 2001:500:12::d0d	US Department of Defense (NIC)
h.root-servers.net	198.97.190.53, 2001:500:1::53	US Army (Research Lab)
i.root-servers.net	192.36.148.17, 2001:7fe::53	Netnod
j.root-servers.net	192.58.128.30, 2001:503:c27::2:30	VeriSign, Inc.
k.root-servers.net	193.0.14.129, 2001:7fd::1	RIPE NCC
l.root-servers.net	199.7.83.42, 2001:500:9f::42	ICANN
m.root-servers.net	202.12.27.33, 2001:dc3::35	WIDE Project

Reálný příklad anycastu

- DNS kořenové servery <http://www.root-servers.org/>



Poznámky k anycastu

Motivace k zavedení

- Přibližné rozkládání zátěže – dotazy z určité části sítě se sejdou vždy na jednom z uzlů poskytujících výběrově adresovanou službu. Dochází k rozdělení sítě na spádové oblasti.
- Zrychlení doby odezvy díky kratší cestě mezi klientem a serverem.
- Lepší odolnost proti útokům typu DoS a DDoS – útočníci jsou schopni „dosáhnout“ jen na servery, v jejichž spádových oblastech se sami nacházejí.
- Zmenšení počtu adres, na nichž je služba poskytována.

Problémy

- výběrová adresa je z rozsahu globální unikátních adres
- směrování
 - v rámci sítě
 - v rámci Internetu
- stavové informace služeb

Obsah

1) ÚVODNÍ INFORMACE

- Motivace
- Nové vlastnosti

2) IPv6 PAKET

3) ADRESOVÁNÍ

- Administrativní platnost adres
- Unicast, Multicast a Anycast adresy

4) PODPŮRNÉ PROTOKOLY PRO IPv6

- ICMPv6
 - NDP, MLDv1, MLDv2

5) KOEXISTENCE IPv4 A IPv6

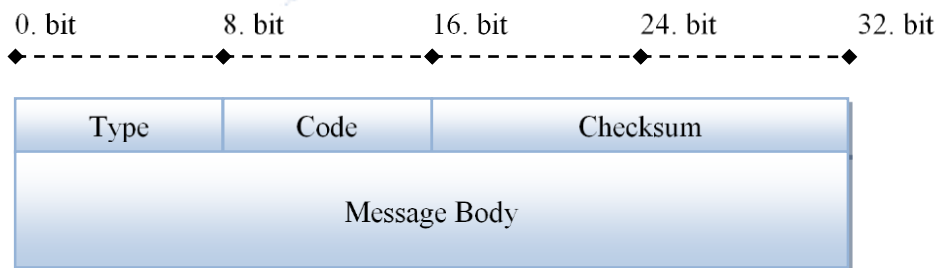
6) SMĚROVÁNÍ IPv6

- RIPng, OSPFv3, Multiprocol BGP

7) PROBLÉMY, ZHODNOCENÍ

ICMPv6

- IPv6 vyžaduje podobně jako IPv4 řídicí protokol pro zasílání informačních a chybových zpráv [RFC 2463]
- Součástí jsou i podpůrné protokoly
 - ICMP
 - IGMP
 - ARP



<i>chyby</i>	
1	cíl je nedosažitelný
2	příliš velký paket
3	vypršela životnost paketu
4	problém s parametry
<i>echo</i>	
128	požadavek na echo
129	odpověď na echo
<i>MLD (skupinové adresování)</i>	
130	dotaz na členství ve skupině
131	ohlášení členství ve skupině
132	ukončení členství ve skupině
143	ohlášení členství ve skupině (MLDv2)
<i>objevování sousedů</i>	
133	výzva směrovači
134	ohlášení směrovače
135	výzva sousedovi
136	ohlášení souseda
137	přesměrování
148	žádost o certifikační cestu
149	ohlášení certifikační cesty
<i>informace o uzlu</i>	
139	dotaz na informace
140	odpověď s informacemi
<i>inverzní objevování sousedů</i>	
141	IND výzva
142	IND ohlášení
<i>mobilita</i>	
144	žádost o adresy domácích agentů
145	odpověď s adresami domácích agentů
146	žádost o mobilní prefix
147	ohlášení mobilního prefixu
154	rychlé předání
<i>objevování skupinových směrovačů</i>	
151	ohlášení skupinového směrovače
152	výzva skupinovému směrovači
153	ukončení skupinového směrovače

ICMP Informace o uzlu

- RFC4620: IPv6 Node Information Queries
- získání informací o uzlech v síti:
 - jméno uzlu (plně kvalifikované doménové jméno)
 - seznam IPv6 adres
 - seznam IPv4 adres
- Možné použití při objevování počítačů v síti
 - Bezpečnost (ping sweeping)?

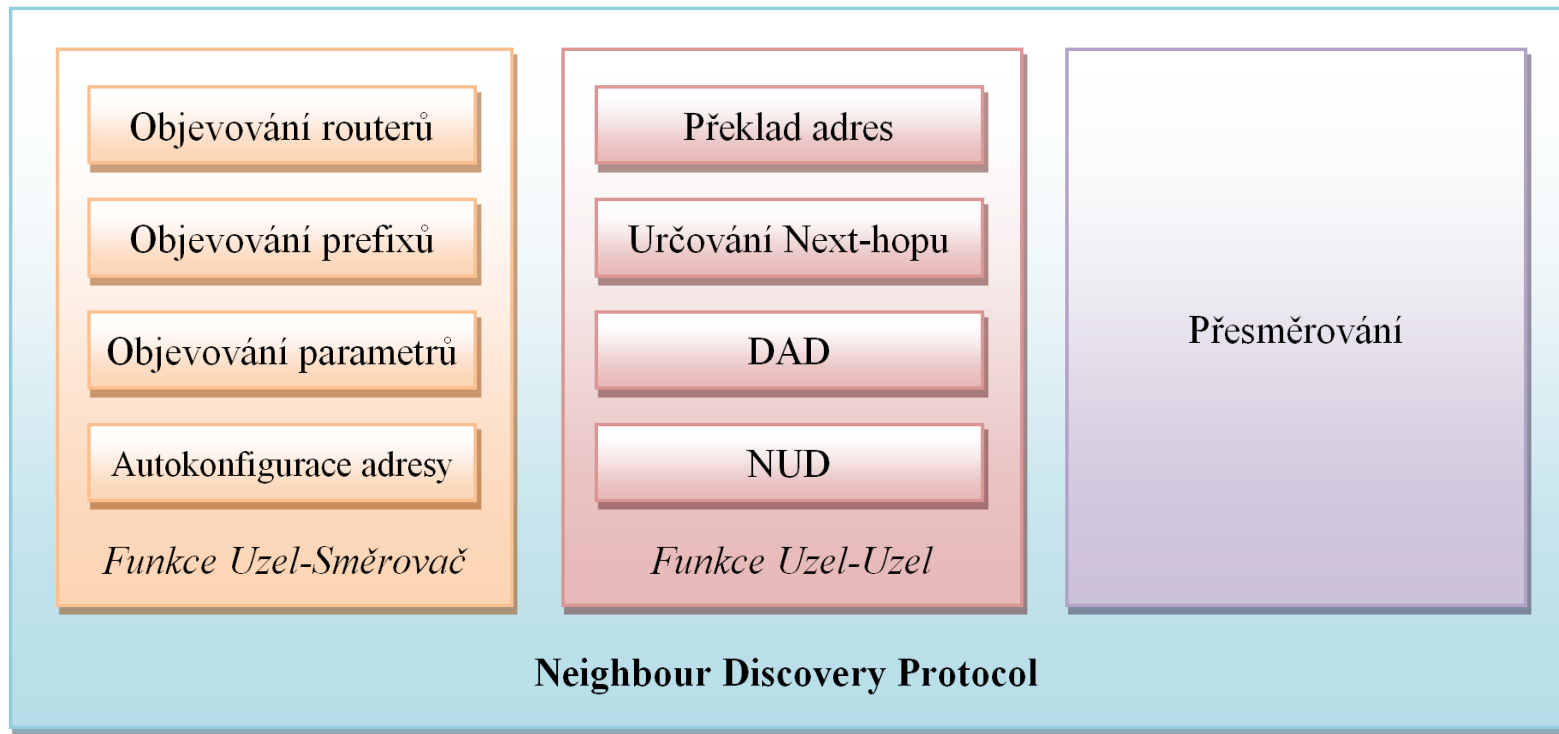
informace o uzlu

139 dotaz na informace

140 odpověď s informacemi

Objevování sousedů

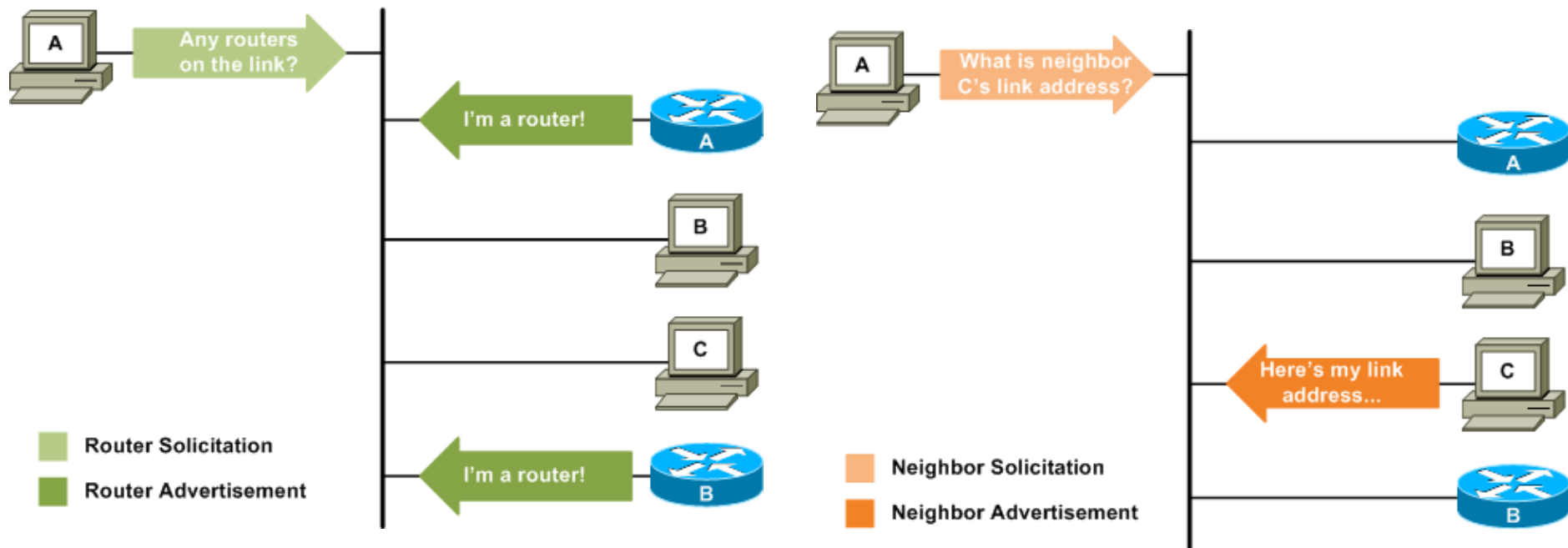
- Tento protokol řeší spoustu provozních otázek souvisejících s vrstvami L2 a L3



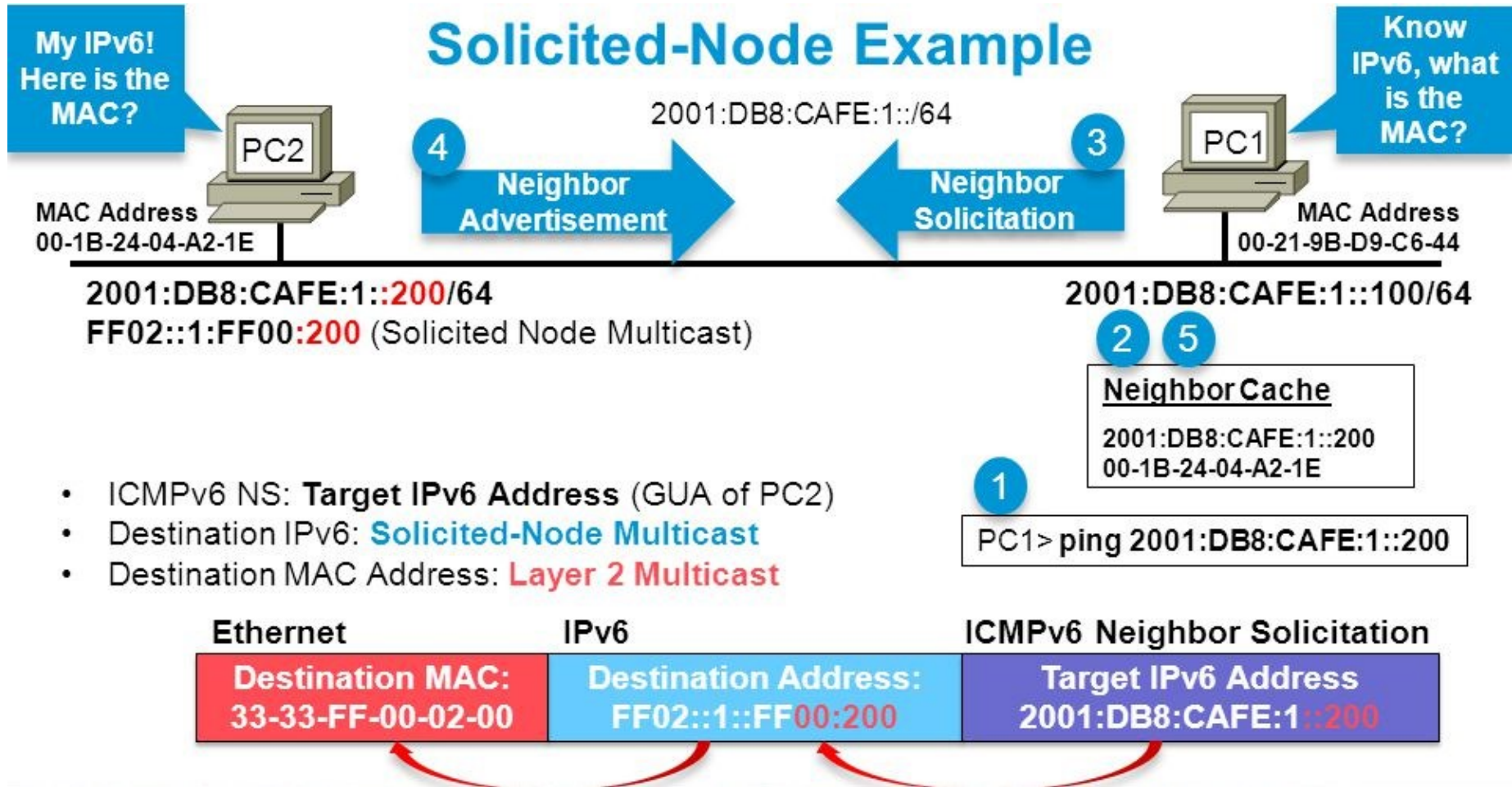
NDP zprávy

- **Router Advertisement (RA)**
 - periodické zprávy směrovače oznamující jeho existenci, specifické parametry jako prefix linky, MTU
 - vysílány také jako odpovědi na SA
- **Router Solicitation (RS)**
 - požadavek hosta na zaslání RA
- **Neighbor Solicitation (NS)**
 - požadavek na získání linkové adresy, pro detekci duplikované adresy
- **Neighbor Advertisement**
 - odpověď na NS
 - při změně linkové adresy vyšle unsolicited NA
- Redirect – přesměrování na jiný směrovač
- Inverzní objevování sousedů

NDP Illustrace

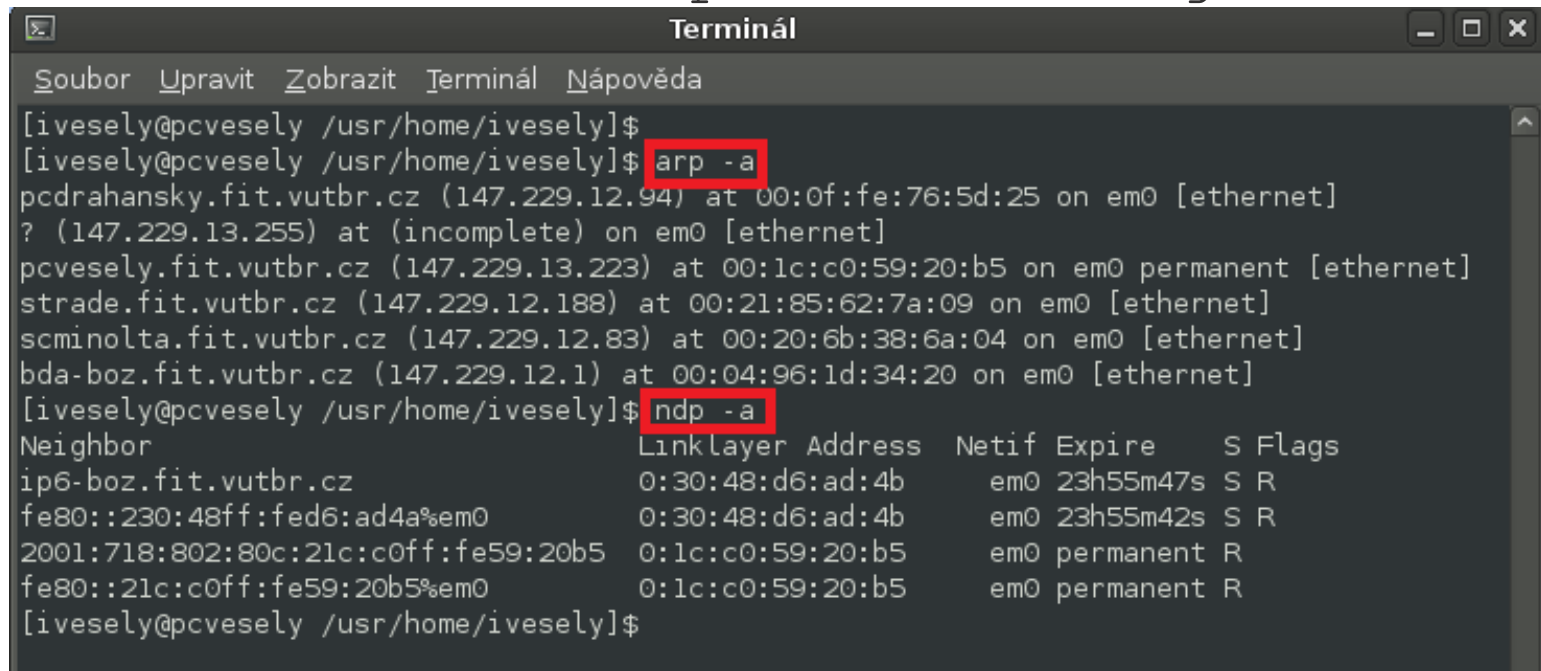


NDP a Solicited-Node adresy



Neighbor Cache

- Instead of ARP table, there is **Neighbor Cache** for IPv6 hosts
- Command
 - `ndp -a` on unix
 - `netsh interface ipv6 show neighbors`



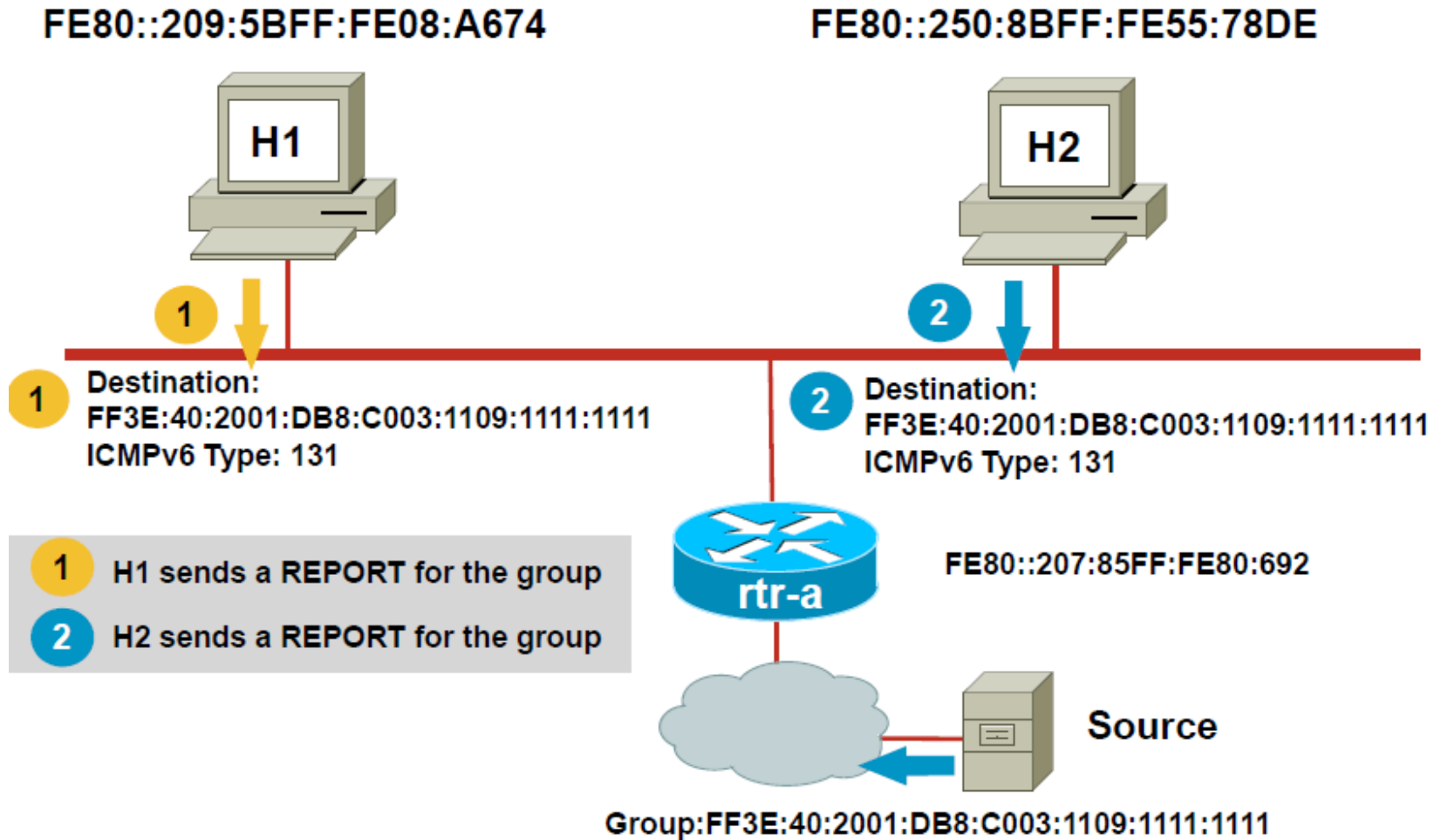
The screenshot shows a terminal window titled "Terminál" with a menu bar containing "Soubor", "Upravit", "Zobrazit", "Terminál", and "Nápověda". The user is at the prompt `[ivesely@pcvesely /usr/home/ivesely]$`. The first command entered is `arp -a`, which is highlighted with a red box. The output lists several IPv4 addresses and their corresponding MAC addresses on the `em0` interface. The second command entered is `ndp -a`, also highlighted with a red box. The output shows the Neighbor Cache table with columns: Neighbor, Linklayer Address, Netif, Expire, S, and Flags. It lists IPv6 addresses and their corresponding MAC addresses on the `em0` interface.

```
[ivesely@pcvesely /usr/home/ivesely]$ arp -a
pcdrahansky.fit.vutbr.cz (147.229.12.94) at 00:0f:fe:76:5d:25 on em0 [ethernet]
? (147.229.13.255) at (incomplete) on em0 [ethernet]
pcvesely.fit.vutbr.cz (147.229.13.223) at 00:1c:c0:59:20:b5 on em0 permanent [ethernet]
strade.fit.vutbr.cz (147.229.12.188) at 00:21:85:62:7a:09 on em0 [ethernet]
scminolta.fit.vutbr.cz (147.229.12.83) at 00:20:6b:38:6a:04 on em0 [ethernet]
bda-boz.fit.vutbr.cz (147.229.12.1) at 00:04:96:1d:34:20 on em0 [ethernet]
[ivesely@pcvesely /usr/home/ivesely]$ ndp -a
Neighbor                               Linklayer Address  Netif Expire      S Flags
ip6-boz.fit.vutbr.cz                  0:30:48:d6:ad:4b    em0    23h55m47s  S R
fe80::230:48ff:fed6:ad4a%em0          0:30:48:d6:ad:4b    em0    23h55m42s  S R
2001:718:802:80c:21c:c0ff:fe59:20b5    0:1c:c0:59:20:b5    em0    permanent  R
fe80::21c:c0ff:fe59:20b5%em0          0:1c:c0:59:20:b5    em0    permanent  R
[ivesely@pcvesely /usr/home/ivesely]$
```

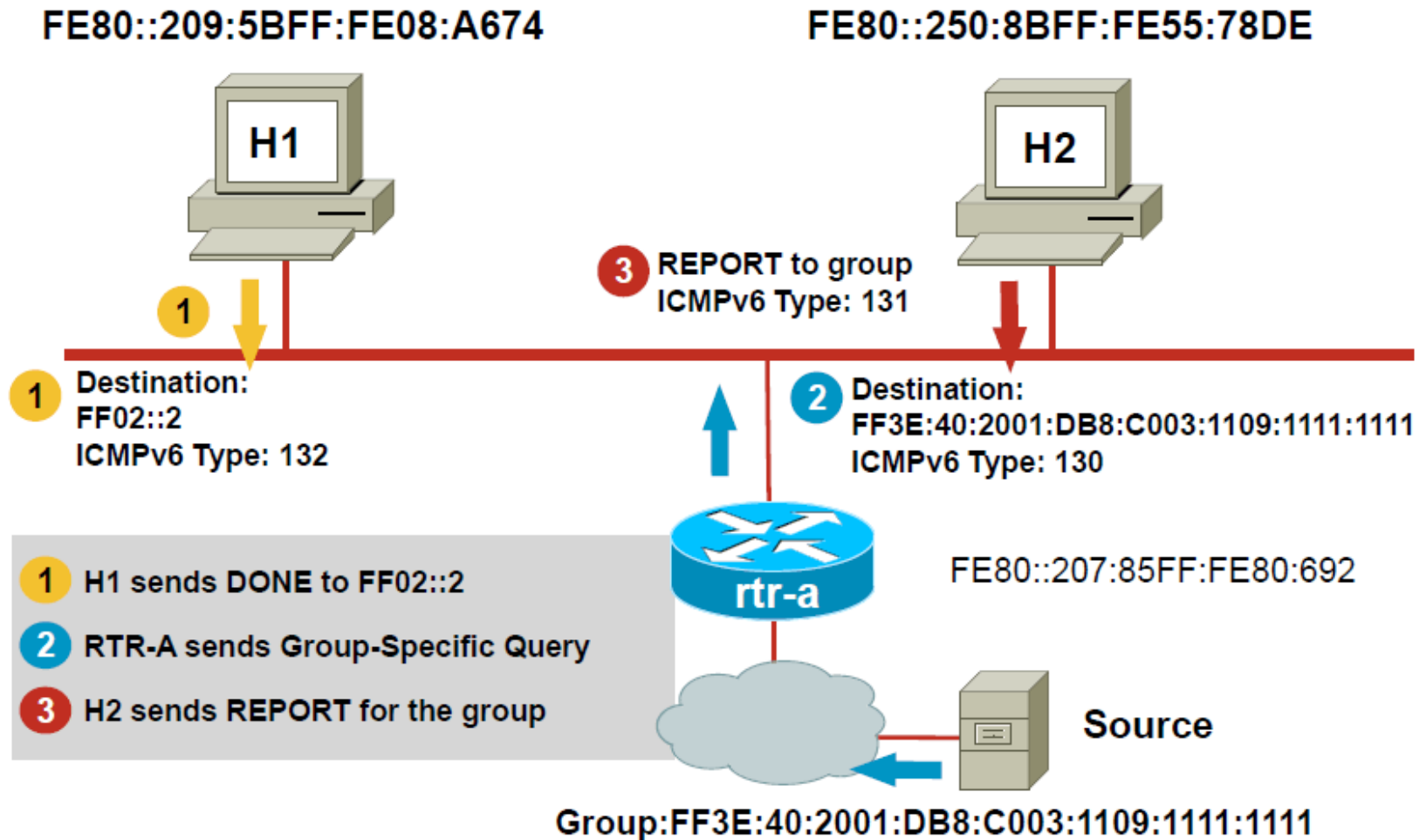
Správa skupin pro multicast v IPv6

- Využívá ICMPv6
- Protokoly MLDv1 a MLDv2 (Multicast Listener Discovery)
- Typy oznamovacích zpráv:
 - **Membership Query**
 - **Membership Report**
 - **Done Report**
- Protokoly odvozeny od IGMPv2
- Směrovač posílá periodicky dotazy na zjištění MC skupin, které chce host přijímat.

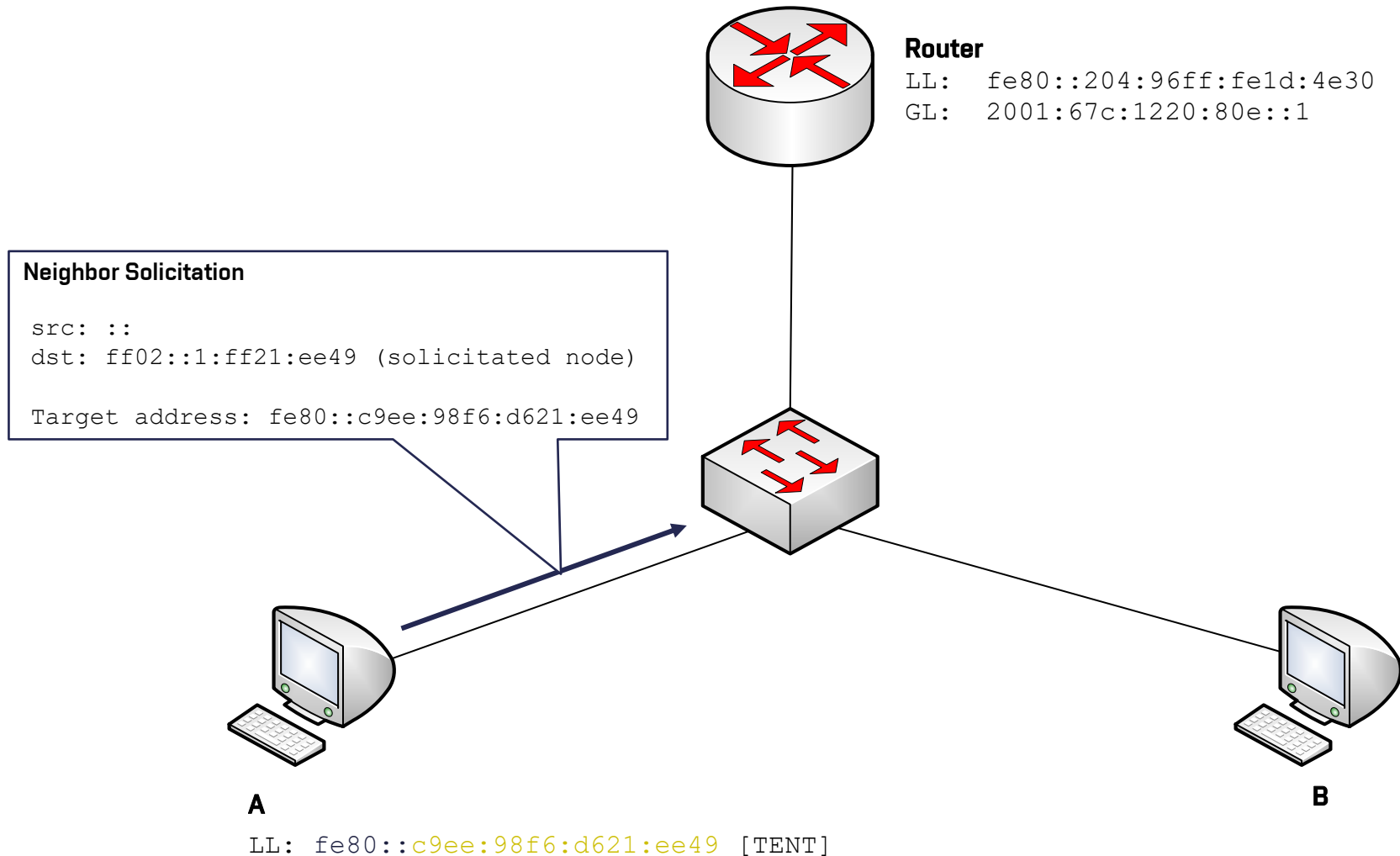
Multicast Listener Discovery



Multicast Listener Discovery



Link local adresa



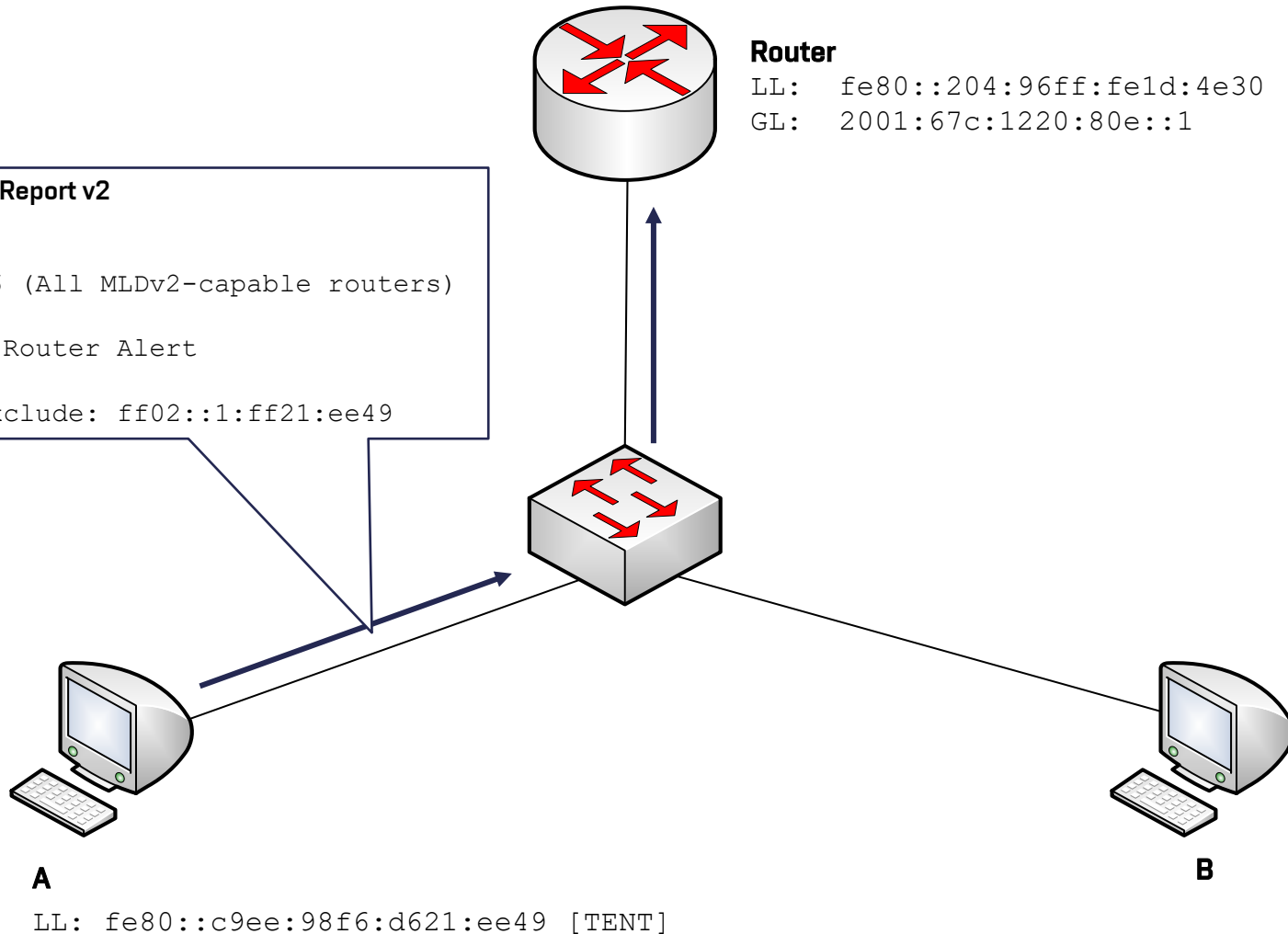
MLD Report

Multicast Listener Report v2

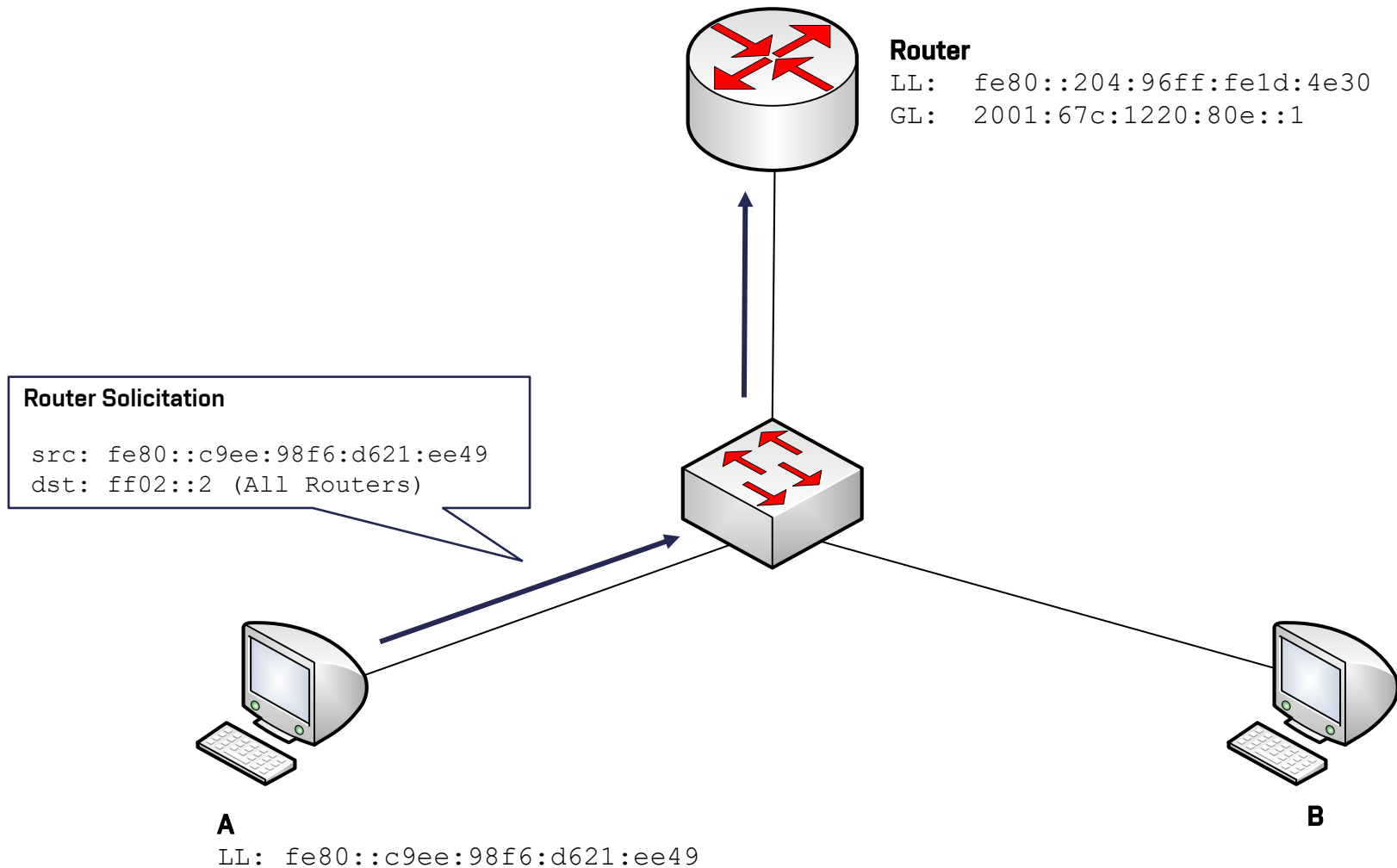
src: ::
dst: ff02::16 (All MLDv2-capable routers)

Hop-by-hop - Router Alert

Changed to exclude: ff02::1:ff21:ee49



Globální adresa



Globální adresa

Router Advertisement

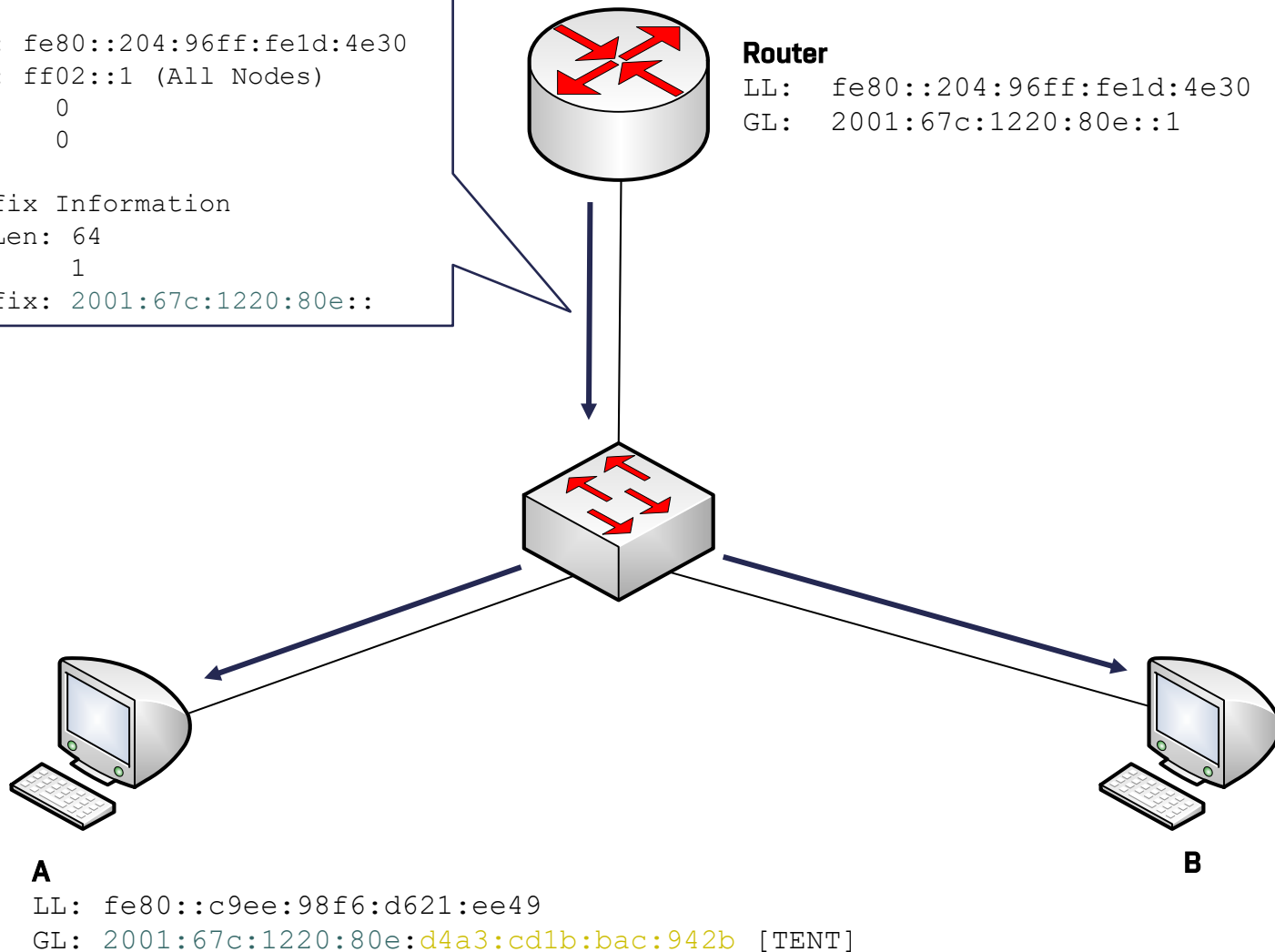
```
src: fe80::204:96ff:fe1d:4e30
dst: ff02::1 (All Nodes)
M:    0
O:    0
```

Prefix Information

```
PrfLen: 64
A:      1
Prefix: 2001:67c:1220:80e::
```

Router

```
LL: fe80::204:96ff:fe1d:4e30
GL: 2001:67c:1220:80e::1
```



Obsah

1) ÚVODNÍ INFORMACE

- Motivace
- Nové vlastnosti

2) IPv6 PAKET

3) ADRESOVÁNÍ

- Administrativní platnost adres
- Unicast, Multicast a Anycast adresy

4) PODPŮRNÉ PROTOKOLY PRO IPv6

- ICMPv6
 - NDP, MLDv1, MLDv2

5) KOEXISTENCE IPv4 A IPv6

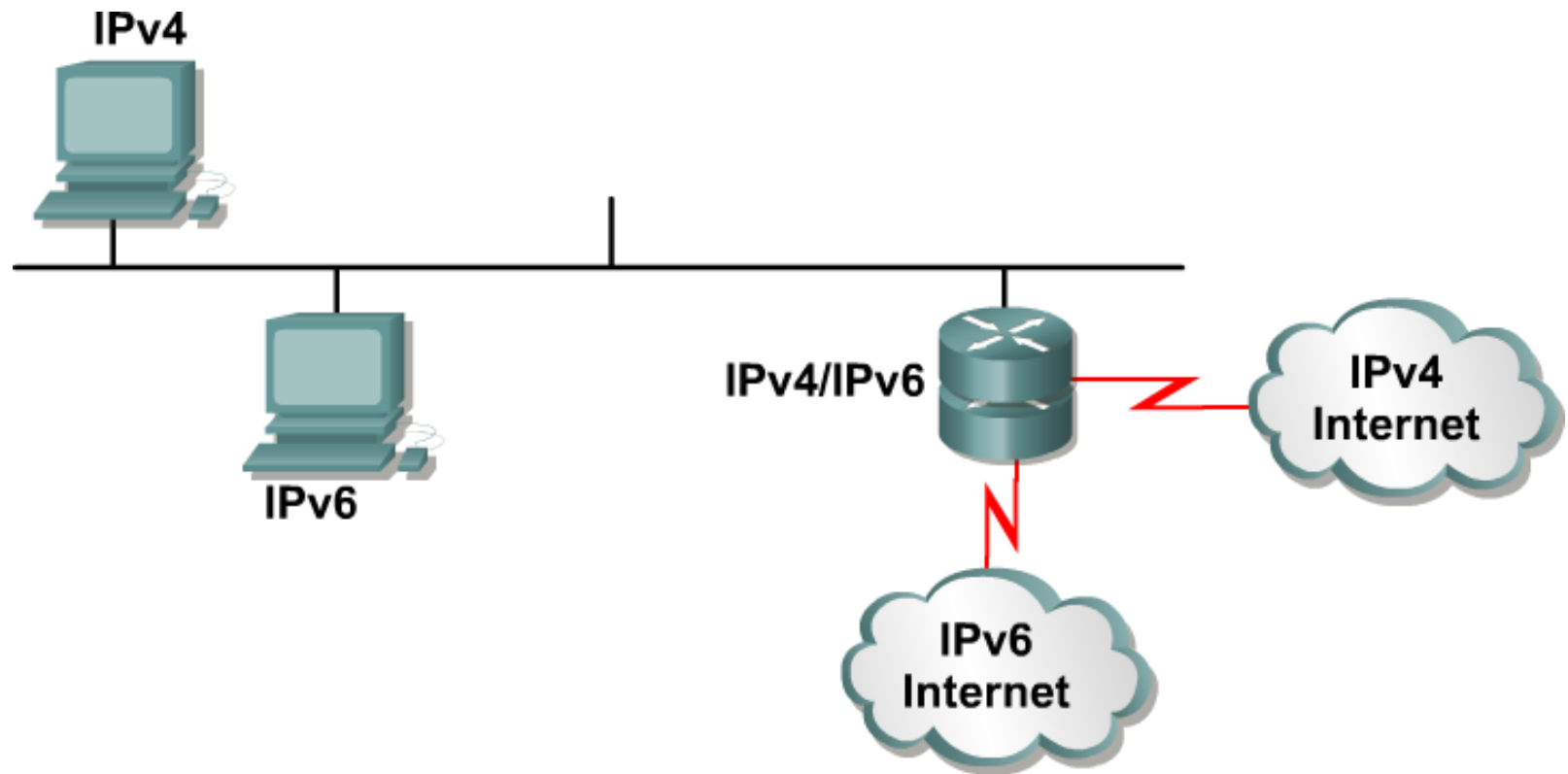
6) SMĚROVÁNÍ IPv6

- RIPng, OSPFv3, Multiprocol BGP

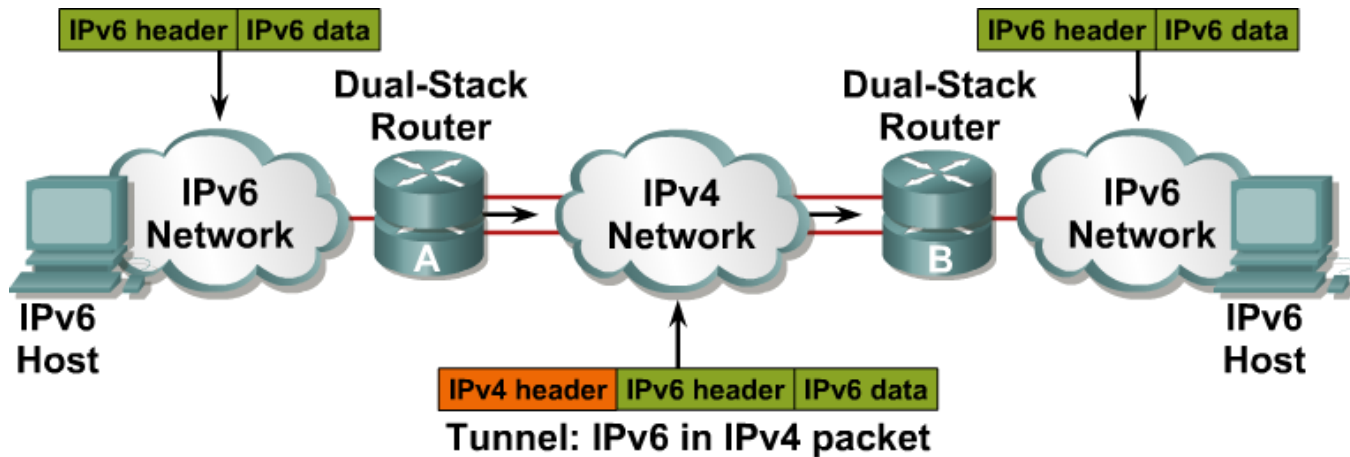
7) PROBLÉMY, ZHODNOCENÍ

Dual Stack

- **Dual stack** is an integration method where a node has “implementation and connectivity” to both an IPv4 and IPv6 network.

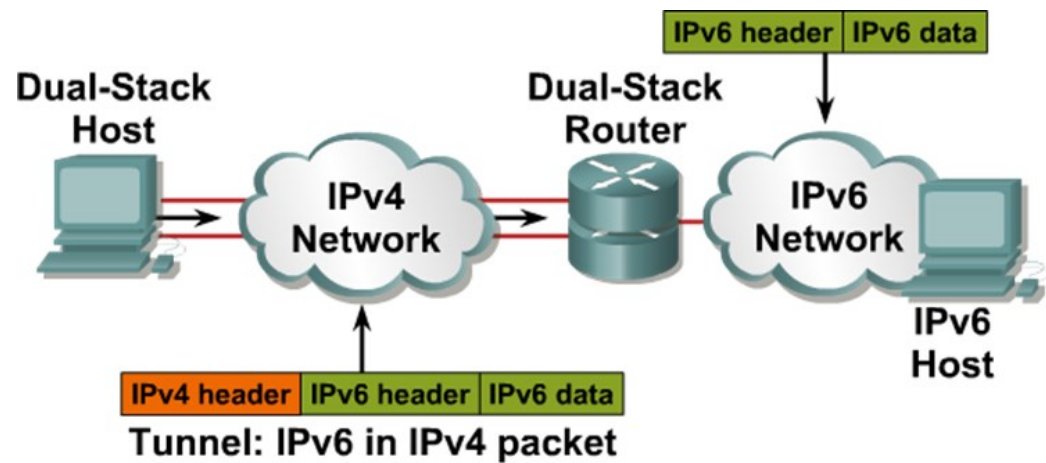


Tunneling IPv6 in IPv4 ①



- Tunneling is an integration method where an IPv6 packet is encapsulated within another protocol, such as IPv4. This method of encapsulation is IPv6-in-IPv4 protocol 41:

- This includes a 20-byte IPv4 header with no options and an IPv6 header and payload
- Dual stack routers are necessary



IPv6 směrovací protokoly

- Adaptace existujících protokolů pro IPv4
- **RIPng**
 - funkčně shodný s RIPv2 s malými odlišnostmi, podporuje jen IPv6, multicast FF02::9, UDP port 521, do směrovací tabulky se jako next-hop ukládá link-local adresa [RFC 2080]
- **OSPFv3**
 - funkčně shodný s OSPFv2, směrovače mají pořad identifikační 32-bitový. Jiný formát OSPF paketů. Multicast na FF02::5 a FF02::6, podpora jen IPv6 [RFC 2740]
- **Multiprotocol BGP**
 - [RFC 2528, RFC 2545], nové atributy

Obsah

1) ÚVODNÍ INFORMACE

- Motivace
- Nové vlastnosti

2) IPv6 PAKET

3) ADRESOVÁNÍ

- Administrativní platnost adres
- Unicast, Multicast a Anycast adresy

4) PODPŮRNÉ PROTOKOLY PRO IPv6

- ICMPv6
 - NDP, MLDv1, MLDv2

5) KOEXISTENCE IPv4 A IPv6

6) SMĚROVÁNÍ IPv6

- RIPng, OSPFv3, Multiprocol BGP

7) PROBLÉMY, ZHODNOCENÍ

Zhodnocení

- Oddelovač v adrese : byla vhodná volba?
 - V URL `http://[2001::8:800:200C:4713]:8080/index.html`
- NDP se dá (nedá) zabezpečit pomocí IPSec
- Možnost zneužití ICMPv6 pro přenos „jiných“ dat – viry ...
- Odolnost vůči reconnaissance útokům – útoky téměř nemožné, velký rozsah adres.
- Zpracování IPv6 adresy: regulární výraz?

```

/\s*((([0-9A-Fa-f]{1,4}:) ){/}((([0-9A-Fa-f]{1,4})|:))|((([0-9A-Fa-f]{1,4}:) {6}(:|((25[0-5]|2[0-4]
\d|[01]?\d{1,2})) (\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2}))) {3})|(:[0-9A-Fa-f]{1,4})))|((([0-9A-Fa-f]
{1,4}:) {5}((:(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})) (\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2}))) {3})?)|((:[0-9A-Fa-f]
{1,4}) {1,2})))|((([0-9A-Fa-f]{1,4}:) {4}(:[0-9A-Fa-f]{1,4}) {0,1}((:(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})) (\.(25[0-5]
|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2}))) {3})?)|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}) {1,2})))|((([0-9A-Fa-f]{1,4}:) {3}(:[0-9A-Fa-f]
{1,4}) {0,2}((:(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})) (\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2}))) {3})?)|((:[0-9A-Fa-f]
{1,4}) {1,2})))|((([0-9A-Fa-f]{1,4}:) {2}(:[0-9A-Fa-f]{1,4}) {0,3}((:(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})) (\.(25[0-5]
|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2}))) {3})?)|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}) {1,2})))|((([0-9A-Fa-f]{1,4}:) (:[0-9A-Fa-f]
{1,4}) {0,4}((:(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})) (\.(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2}))) {3})?)|((:[0-9A-Fa-f]
{1,4}) {1,2})))|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}) {0,5}((:(25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})) (\.(25[0-5]|2[0-4]
\d|[01]?\d{1,2}))) {3})?)|((:[0-9A-Fa-f]{1,4}) {1,2})))|((25[0-5]|2[0-4]\d|[01]?\d{1,2})) (\.(25[0-5]|2[0-4]
\d|[01]?\d{1,2}))) {3}))) (%.+)?\s*$ /

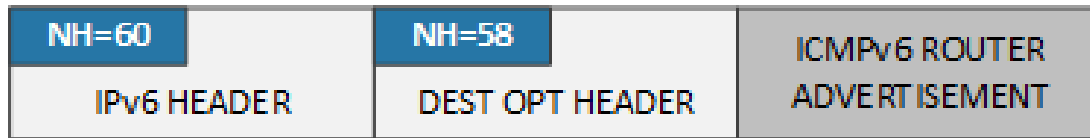
```

Router Advertisement flood

- Posílání velkého množství RA paketů
- thc-toolkit (<http://thc.org/thc-ipv6/>):
- Windows Vista/7/8, MAC zamrznout/spadnou
- Linux útok ustojí
- O problému se ví cca 3 roky
- <http://6lab.cz/article/ipv6-ra-flood-dos-attack-in-windows-8/>

Bypassing RA guard

- Rozšířené hlavičky!



- <http://6lab.cz/article/rogue-router-advertisement-attack/>

Objective Design of IPv6

1. Larger IP address space
2. Better end-to-end connectivity
3. Ability for autoconfiguring devices
4. Simplified header structures
5. Better security (IPSEC – ESP, AH)
6. Better quality of services
7. Better multicast and anycast abilities
8. Mobility features
9. Ease of administration
10. Smooth transition from IPv4

After Several Years

1. Larger IP address space 
2. Better end-to-end connectivity 
3. Ability for autoconfiguring devices 
4. Simplified header structures 
5. Better security (IPSEC – ESP, AH) 
6. Better quality of services 
7. Better multicast and anycast abilities 
8. Mobility features 
9. Ease of administration 
10. Smooth transition from IPv4 

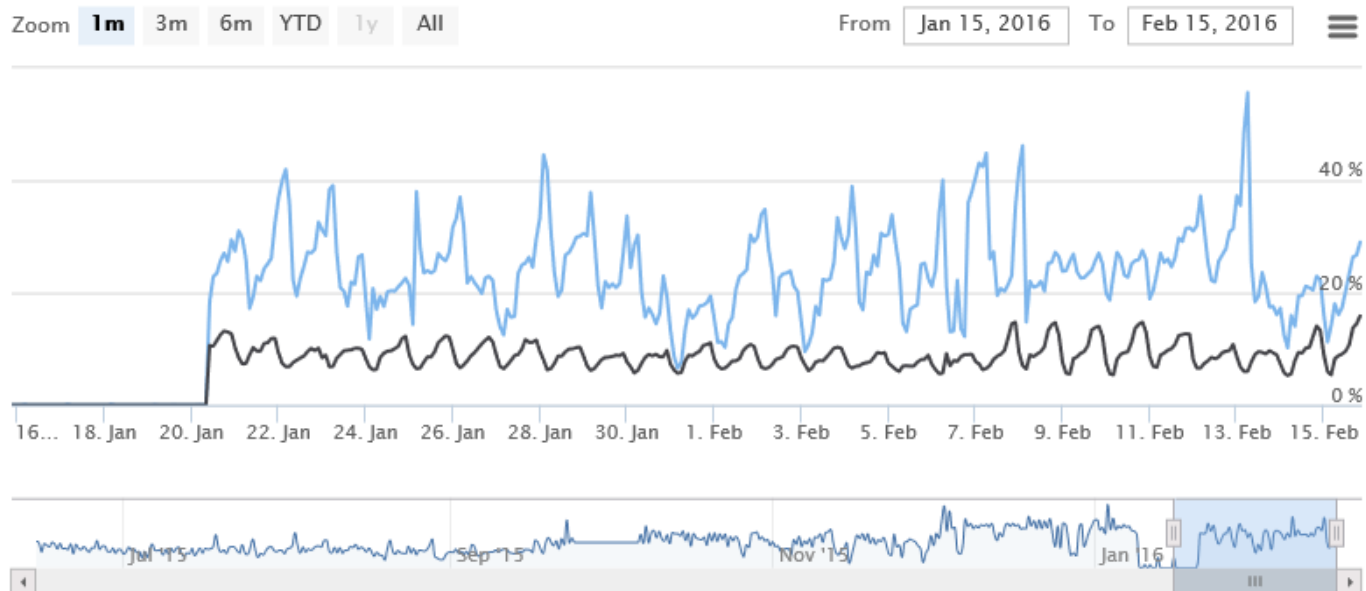
6th June

- <https://www.potaroo.net/ispcol/2022-02/ipv6-2021.html>



Statistiky

- Brno University of Technology is leading IPv6 in CZ
 - <http://www.zive.cz/clanky/pet-internetovych-zebricku-ze-kterych-cechum-naroste-ego/sc-3-a-172279/default.aspx>
 - <http://6lab.cz/live-statistics/ipv6-brno-university-of-technology/>



Studijní materiály

- M. Grégr: **USER ACCOUNTING IN NEXT GENERATION NETWORKS**, <http://www.fit.vutbr.cz/study/DP/PD.php?id=448&file=t>
- Kurose J.F., Ross K.W.: **Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet**. Addison-Wesley, 2003.
- Puzmanova, R.: **Routing and Switching, Time of Convergence?** Addison-Wesley, 2003.
- Jeff Doyle, Jennifer De Haven-Carroll: **Routing TCP/IP**. Cisco Press 2006.
- Pavel Satrapa: **IPv6**, cz.nic, 2008, http://knihy.nic.cz/files/nic/edice/pavel_satrapa_ipv6_2008.pdf